अनुवाद । अंग्रेज़ी संस्करण ही प्रामाणिक है । English

मंगल: उभार और वलय

तेज़ी से घूमते, फैले हुए मंगल ने अपने पतले होते उभार पर स्थित ज्वालामुखी से डीमोस और फ़ोबोस को कैसे मुक्त किया

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 26 अक्टूबर 2026

सारांश

फ़ोबोस और डीमोस मंगल के भूमध्यरेखीय तल के ऊपर, कम झुकाव वाली लगभग वृत्ताकार कक्षाओं में मंगल की परिक्रमा करते हैं; फ़ोबोस सह-घूर्णन त्रिज्या के भीतर है और डीमोस उसके बाहर। डीमोस की सतह चिकनी और गोल है, जबकि फ़ोबोस पर लंबी, समानांतर खाँचों की प्रणालियाँ कटी हुई हैं। दोनों पिंड हल्के और छिद्रयुक्त हैं। यद्यपि मंगल ने अपना अधिकांश जल खो दिया, फिर भी आज उसकी पर्पटी के नीचे 11.5–20 km की गहराई पर तरल जल का एक बड़ा भंडार स्थित है।

इस शोधपत्र में हम एक ही व्याख्या प्रस्तावित करते हैं: मंगल ने अपनी भूमध्यरेखा पर एक दाब-चालित, पतला होता ग्रहीय उभार उठाया, और दोनों उपग्रह उसके शीर्ष के पास खड़े एक ज्वालामुखी से निकले। युवा मंगल की त्रिज्या आज की 1.5 गुना थी, उसका औसत घनत्व 1,166 kg m^{-3} था, और वह सात से नौ घंटों में एक बार घूमता था; उस घनत्व का एक समांगी पिंड 5.27 घंटों में एक बार से अधिक तेज़ नहीं घूम सकता। घूर्णन ने पदार्थ को भूमध्यरेखा की ओर धकेला; जहाँ सबसे अधिक द्रव्यमान एकत्र हुआ, वहाँ उभार उठा, जिसे भीतर के दाब ने पोषित किया और सहारा दिया, और वह बाहर की ओर एक संकरे शीर्ष तक पतला होता गया। उसका शीर्ष घूर्णन से पीछे छूटा, और जब बाद में उभार भीतर की ओर सिमटा तो वह पश्चिम की ओर लेट गया। स्थलाकृति पर वह Valles Marineris में स्थित आधार से Pavonis Mons के पास स्थित शीर्ष तक फैला है, आज की सतह पर 2,996 km, और उसके साथ-साथ Tharsis उभार पश्चिम में पूर्व की तुलना में दो से तीन गुना अधिक खड़ा है। गुरुत्व क्षेत्र भी उसी स्थान की ओर संकेत करता है: मंगल की भूमध्यरेखा का दीर्घ अक्ष 255°E पर, उभार पर, स्थित है, और मंगल की आकृति अब भी उसकी ओर विस्थापित है: मंगल आज भी उभार को धारण किए हुए है। जब उभार लौटा, तो उसका आंतरिक भाग उसके अक्ष के साथ पूर्व की ओर वापस बहा — Noctis Labyrinthus और Valles Marineris से होकर, एक छलकाव बिंदु के ऊपर से, और अव्यवस्थित भूभाग से होते हुए उत्तर में Chryse तक।

मापी गई लंबाई एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है, जो युवा मंगल की उठी हुई भूमध्यरेखा के साथ खिंचा हुआ है। खड़े उभार पर Pavonis का छिद्र भूमध्यरेखा से 4,450 km ऊपर था, जहाँ गुरुत्व अपने सतही मान के लगभग एक-चौथाई तक घट गया था और घूर्णन के बाहरी धक्के ने उसे निरस्त कर दिया था: वहाँ कोई पिंड भारहीन था, और कक्षीय वेग से गतिमान था। इन परिस्थितियों में एक साधारण ज्वालामुखी — लगभग 5 km गहरा एक उथला भंडार और 10–50 MPa का अतिदाब, जो पृथ्वी पर वल्कैनियन विस्फोटों के मान हैं — ने दो पिंडों को मुक्त कर दिया। डीमोस पहले निकला, जब दिन 7.3 घंटे का था, एक लंबी कक्षा पर जो वलय को पार करती थी। फ़ोबोस दूसरा निकला, जब मंगल धीमा होकर 8.3 घंटे का हो गया था और सह-घूर्णन रेखा छिद्र तक पहुँच गई थी — सीधे रेखा पर एक वृत्त पर।

संघनित भाप का एक गोल वलय, जिसे मंगल ने अपने ही वाष्पशील पदार्थों से बनाया था, भूमध्यरेखीय तल में रेखा के बाहर स्थित था। उसने दोनों कक्षाओं को गोल किया और उनके झुकाव को लगभग 10° से, जो उभार के आधार के केंद्र

के सापेक्ष छिद्र का झुकाव था, समतल किया। उसने डीमोस को लंबे समय तक थामे रखा, उसे घिसकर उसके वर्तमान आकार तक लाया और उसे बाहर ले गया, और युवा मंगल का ज्वार, जो आज से 8–20 गुना अधिक प्रबल था, उसे रेखा के अंतिम स्थान से आगे ले गया। वलय फ़ोबोस को कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि फ़ोबोस पहले से ही उसकी गति से चल रहा था; उसका गैसीय भीतरी किनारा, जो पृथ्वी की लगभग 115 km ऊँचाई की वायु जितना विरल था, फ़ोबोस पर एक क्षीण विपरीत हवा डालता था जिसने ज्वार के धक्के को संतुलित किया, उसे रेखा पर थामे रखा और मंगल के धीमा होने के साथ उसे रेखा के साथ बाहर ले गया। जब वलय बाहर से भीतर की ओर सूखा, तब फ़ोबोस लगभग 19,000 km पर था और दिन लगभग 22 घंटे का था; रेखा उससे आगे निकल गई, और तब से वह गिर रहा है — तीन अरब वर्षों तक धीरे, और पिछले कुछ सौ मिलियन वर्षों में तेज़ी से।

मंगल ने अपने घूर्णन का लगभग 87% खो दिया। उसे उसके उपग्रहों ने धीमा नहीं किया, जो उसके घूर्णन का दस लाखवाँ भाग वहन करते हैं, बल्कि उस जल और गैस ने जो सह-घूर्णन रेखा से होकर निकले: उसके द्रव्यमान का 6–11%, जल-समृद्ध युवा मंगल के जल का पाँचवाँ से तीसरा भाग। जो जल कभी नहीं निकला, वह पर्पटी के नीचे बंद रह गया।

भाग I इस क्रम को बताता है, प्रत्येक चरण के साथ वे प्रश्न जो पाठक पूछेगा और उनके उत्तर। भाग II साक्ष्य प्रस्तुत करता है: Pavonis का गड्ढा, उपग्रहों के दो चेहरे, उनकी कक्षाएँ, और जल। भाग III विस्तृत, खंडनीय भविष्यवाणियाँ देता है — उनमें फ़ोबोस के उन नमूनों की संरचना भी है जिन्हें Martian Moons eXploration मिशन (MMX) 2031 में लौटाएगा।

मुख्य शब्द: मंगल; फ़ोबोस; डीमोस; Tharsis; Pavonis Mons; घूर्णनात्मक विखंडन; ग्रह-परिधीय वलय; सह-घूर्णन त्रिज्या; ज्वारीय विकास; MMX

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

एक उभार, एक ज्वालामुखी, एक वलय। एक तेज़, फैले हुए, जल-समृद्ध मंगल ने एक पतला होता उभार उठाया जो अब Tharsis उभार के रूप में पश्चिम की ओर लेटा है। Pavonis से, खड़े उभार पर ऊँचाई पर, जहाँ कोई पिंड भारहीन होता है, एक साधारण ज्वालामुखी ने डीमोस को एक लंबी कक्षा पर मुक्त किया और, जब मंगल धीमा हो गया, फ़ोबोस को सह-घूर्णन रेखा पर एक वृत्त पर। संघनित भाप के एक गोल वलय ने दोनों कक्षाओं को गोल किया; उसने डीमोस को घिसा और बाहर ले गया, और उसके गैसीय भीतरी किनारे ने फ़ोबोस को रेखा के साथ बाहर ले जाया जब तक वह सूख नहीं गया। तब से फ़ोबोस गिर रहा है।

यह व्याख्या क्या माँगती है — यहाँ एक बार कही गई, भाग O में विस्तार से प्रस्तुत:

- **एक तेज़, फैला हुआ युवा मंगल:** गर्म, वाष्पशीलों से समृद्ध और अभी परतों में न छँटा हुआ, आज की त्रिज्या का 1.5 गुना, 7.3–8.3 घंटों में घूमता हुआ; और बाद में उसके घूर्णन का लगभग 87% का क्षय, जिसे उसके द्रव्यमान के 6–11% जल और गैस ने सह-घूर्णन रेखा से होकर तंत्र से बाहर ले गए (§B, E.2, O)।
- **तेज़ घूमते मंगल की भूमध्यरेखा पर उगा एक पतला होता उभार, जिसे भीतर के दाब ने पोषित किया और सहारा दिया**, जो उपग्रहों के निकलने तक खड़ा रहा और जिसने Pavonis के छिद्र को युवा भूमध्यरेखा से 4,450 km ऊपर रखा (§C, D)।
- **Pavonis पर एक साधारण ज्वालामुखी:** लगभग 5 km गहरा एक उथला भंडार, लगभग प्लग जितना चौड़ा एक छिद्र, और 10–50 MPa या उससे कम का अतिदाब (§D.4–D.5)।
- **एक वलय** रेखा से बाहर की ओर, गोल और भूमध्यरेखीय, जिसका गैसीय भीतरी किनारा फ़ोबोस को थामने लायक घना बना रहा जब तक मंगल लगभग 22 घंटे के दिन तक धीमा नहीं हो गया (§F)।

- **एक नरम युवा मंगल**, जो डीमोस के ऊपर चढ़ते समय आज से 8 से 20 गुना अधिक ज्वारीय ऊर्जा का अपव्यय करता था (k_2/Q) (§G)।
- **दोनों उपग्रहों के गहरे, आदिम-से दिखने वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या**, जल द्वारा और अंतरिक्ष में लंबे समय तक अनावृत रहने से परिवर्तित मंगलीय पदार्थ के रूप में।

पद्धतिगत ढाँचा

हर संख्या दोनों मुक्तियों के समय के युवा मंगल की है, जब तक कि पंक्ति में “आज” न लिखा हो। युवा मंगल को समांगी माना गया है, जैसा कि एक बिना छँटा, वाष्पशील-समृद्ध ग्रह होता।

राशि	मान	भूमिका
ग्रह		
मंगल का द्रव्यमान	6.4171×10^{23} kg; $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}	पूरे समय स्थिर
औसत त्रिज्या	युवा 5,084 km ($1.5\times$); आज 3,389.5 km	फैला हुआ, गर्म और वाष्पशील-समृद्ध (§B.2)
औसत घनत्व	युवा 1,166 kg m^{-3}; आज 3,933	द्रव्यमान और त्रिज्या से प्राप्त
दिन	डीमोस की मुक्ति के समय 7.3 h; फ़ोबोस की मुक्ति के समय 8.3 h; आज 24.62 h	दोनों मुक्तियों के बीच मंगल धीमा होता है (§E.2)
समांगी युवा मंगल का सबसे छोटा संभव दिन	5.27 h (अक्षसममित सीमा); 5.77 h (त्रिअक्षीय आकृति का आरंभ)	दिन 7.3–8.3 h क्यों है, 5 h क्यों नहीं (§B.3)
चपटापन	7.3 h पर 0.24; 8.3 h पर 0.18	कम घूर्णन, कम चपटापन (§B.4)
भूमध्यरेखीय त्रिज्या	7.3 h पर 5,561 km; 8.3 h पर 5,431 km	उभार उठी हुई भूमध्यरेखा से शुरू होता है; पूर्व–पश्चिम लंबाइयाँ आज की 1.60–1.64 गुना
औसत सतह पर गुरुत्व	1.66 m s^{-2} (आज 3.73)	
सह-घूर्णन रेखा	7.3 h पर 9,083 km; 8.3 h पर 9,870 km; आज 20,428 km	वहाँ मंगल के साथ घूमना ही एक कक्षा है
उभार		
आज वह कहाँ स्थित है	आधार 294.7°E 12.5°S, Valles Marineris में; शीर्ष 243.9°E 5.4°S	MOLA स्थलाकृति पर पढ़ा गया (§C.3)
लेटी अवस्था में लंबाई	आज के मंगल पर 2,996 km; युवा मंगल पर 4,800–4,920 km (8.3–7.3 h)	आधार के पूर्वी बिंदु से शीर्ष तक; भूमध्यरेखा के साथ खिंची हुई (§C.6)

राशि	मान	भूमिका
आधार की अर्ध-चौड़ाई, b	आज 1,340 km; युवा मंगल पर 1,280–1,450 km	MOLA पर उत्तर–दक्षिण मापी गई; आधार का केंद्र लगभग 272°E, 10 °S (§C.6)
खड़े उभार की ऊँचाई, $\sqrt{L^2 - b^2}$	आज के मापों से 2,680 km; युवा मंगल पर 4,580 km (8.3 h) से 4,740 km (7.3 h)	लंबाई कर्ण है, ऊँचाई नहीं (§C.6)
खड़े उभार पर Pavonis	भूमध्यरेखा से 4,450–4,610 km ऊपर, उभार के साथ 48.9° और उसके अक्ष से 7.4° हटकर; छिद्र केंद्र से 9,880–10,170 km	निकास बिंदु (§D)
छिद्र पर गुरुत्व	0.41–0.44 m s^{-2}, सतही मान का 25–27%	दूरी का व्युत्क्रम वर्ग
छिद्र पर शुद्ध भार	-0.17 (7.3 h) से 0.00 (8.3 h) m s^{-2}	गुरुत्व घटा घूर्णन का बाहरी प्रभाव: वहाँ कोई पिंड भारहीन होता है
छिद्र पर पार्श्व वेग	2.43 km s^{-1} (7.3 h); 2.08 km s^{-1} (8.3 h)	वहाँ के कक्षीय वेग 2.05–2.08 km s^{-1} की तुलना में
ज्वालामुखी और पिंड		
छिद्र पर अतिदाब	10–50 MPa	साधारण ज्वालामुखीय मान; कोई गहरा कक्ष नहीं, कोई लंबी नली नहीं (§D.4–D.5)
इससे मिलने वाला निकास वेग	110–250 m s^{-1}	प्लग की अपनी लंबाई के अनुदिश धकेला गया
मुक्ति के समय फ़ोबोस	$1.02\times$ आज: व्यास 22.9 km, 1.13×10^{16} kg	दूसरा निकला (§E.3)
मुक्ति के समय डीमोस	तब के फ़ोबोस से थोड़ा छोटा: लगभग 20.7 km, 6.8×10^{15} kg	पहले निकला; घिसकर 12.4 km रह गया (§E.1, F)
वलय और ज्वार		
वलय	सह-घूर्णन रेखा से बाहर की ओर, भूमध्यरेखीय तल में; 13,000 km से आगे गुच्छे (बर्फ़ के लिए Roche सीमा)	मुक्तियों से पहले भाप से बना (§F)
ज्वारीय घर्षण	$k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ आज; युवा मंगल में 8–20 गुना अधिक	उपग्रहों को रेखा से आगे बाहर ले जाता है (§G)
आज फ़ोबोस	$a = 9,375$ km, $e = 0.0151$, $i = 1.09^\circ$	रेखा के भीतर, गिरता हुआ
आज डीमोस	$a = 23,463$ km, $e = 0.0003$, $i \approx 1.8^\circ$	रेखा के बाहर, दूर होता हुआ

सारणी 1. कार्य-परिवेश। छायांकन मुक्ति के दो क्षणों को दर्शाता है।

PART I

परिदृश्य

A ग्रहीय पहेली

A.1 एक रेखा के दोनों ओर दो उपग्रह

फ़ोबोस और डीमोस छोटे, गहरे रंग के और हल्के हैं। फ़ोबोस का औसत व्यास लगभग 22 km है, डीमोस का लगभग 12। उनके समग्र घनत्व — फ़ोबोस के लिए 1,853–1,887 kg m^{-3} और डीमोस के लिए 1,471 kg m^{-3} — का अर्थ है कि प्रत्येक पिंड का एक-तिहाई से आधा भाग रिक्त स्थान है (Pätzold et al. 2025; NASA/JPL Solar System Dynamics)। दोनों मंगल की भूमध्यरेखा के लगभग ठीक ऊपर, लगभग वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। फ़ोबोस, मंगल के केंद्र से 9,375 km पर, 7.65 घंटों में एक चक्कर लगाता है, प्रत्येक मंगलीय दिन में तीन बार; डीमोस, 23,463 km पर, 30.3 घंटे लेता है।

उनके बीच सह-घूर्णन त्रिज्या स्थित है, आज 20,428 km: वह दूरी जिस पर मुक्त कक्षा में कोई पिंड ग्रह के अपने घूर्णन के साथ कदम मिलाकर चलता है (वह दूरी जिस पर ग्रह के साथ घूमता पिंड पहले से ही कक्षीय वेग से चल रहा होता है)। इस रेखा के दोनों ओर ज्वार विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। इसके भीतर कोई उपग्रह ग्रह के घूर्णन से आगे निकल जाता है; ज्वारीय उभार उसके पीछे रह जाता है और उसे रोकता है, और फ़ोबोस सर्पिल रूप में नीचे आता है। इसके बाहर कोई उपग्रह घूर्णन से पीछे रहता है; ज्वारीय उभार उससे आगे चलता है और उसे आगे खींचता है, और डीमोस धीरे-धीरे दूर होता है। इसलिए उपग्रहों की उत्पत्ति की कोई भी व्याख्या फ़ोबोस को रेखा के भीतर और डीमोस को उसके बाहर रखे।

A.2 दो भिन्न चेहरे

दोनों उपग्रहों की सतहें पूर्णतः भिन्न हैं। डीमोस चिकना और गोल है: उसके क्रेटर उथले और घिसे हुए हैं, और उस पर कोई खाँचे नहीं हैं। फ़ोबोस खुरदुरा है: लंबी समानांतर खाँचों की विस्तृत प्रणालियाँ उसके आर-पार चलती हैं, और उनके साथ-साथ गड्ढों की शृंखलाएँ चलती हैं। उसके कुंद सिरे पर, कक्षा की अग्र दिशा की ओर, 9 km चौड़ा Stickney गर्त खुलता है (Thomas et al. 1979; Basilevsky et al. 2014)। उपग्रहों की उत्पत्ति की व्याख्या को बताना चाहिए कि एक ही ग्रह के दो पिंड इतनी भिन्न सतहें क्यों धारण करते हैं।

A.3 मंगल का जल-बजट

मंगल की सतह उसके अतीत में नदियों और झीलों को दर्ज करती है। आज उसका वायुमंडल पृथ्वी के महासागरों की तुलना में भारी हाइड्रोजन (ड्यूटेरियम) में लगभग छह से सात गुना समृद्ध है — अंतरिक्ष में जल के लंबे क्षय का चिह्न; प्रारंभिक ग्रह में कम से कम 137 m गहरी वैश्विक परत के तुल्य जल था (Villanueva et al. 2015)।

दूसरी ओर, InSight लैंडर के भूकंपमापी ने पाया कि उसके नीचे की मध्य-पर्पटी, 11.5 और 20 km की गहराई के बीच, ऐसे पदार्थ से सबसे अच्छी तरह समझाई जाती है जिसके छिद्र तरल जल से भरे हैं — यदि पूरे ग्रह पर ऐसा ही हो तो 1–2 km गहरी वैश्विक परत के लिए पर्याप्त (Wright, Manga & Panning 2024)। मंगल ने अपना बहुत-सा जल खोया और बहुत-सा रख भी लिया। जल से जुड़ी उपग्रहों की व्याख्या को बताना चाहिए कि प्रत्येक भाग कहाँ गया।

A.4 पारंपरिक सिद्धांत और उनकी सीमाएँ

आज साहित्य में उपग्रहों की तीन संभावित उत्पत्तियों पर चर्चा होती है।

दो छोटे क्षुद्रग्रहों का प्रग्रहण उपग्रहों के गहरे रंग और स्पेक्ट्रम से मेल खाता है, पर उनकी कक्षाओं से नहीं: प्रग्रहित पिंड झुकी हुई, उत्केंद्र कक्षा पर आता है, और ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं दिखाई गई है जो ऐसी दो कक्षाओं को भूमध्यरेखीय वृत्तों में बदल दे।

मंगल पर किसी बाहरी पिंड का विशाल संघट्ट मलबे की एक चकती उछालता है जिससे उपग्रह अभिवृद्ध होते हैं। ऐसी चकती भूमध्यरेखा के तल में स्थिर होती है और कक्षाओं को अच्छी तरह समझाती है, और यही आज की प्रमुख व्याख्या है (Rosenblatt et al. 2016; Hyodo et al. 2017; Canup & Salmon 2018)।

वलय–उपग्रह चक्र भी किसी बाहरी पिंड के संघट्ट से शुरू होते हैं: उसका मलबा मंगल के चारों ओर एक वलय बनाता है, और वलय के बाहरी किनारे पर एक उपग्रह एकत्र होता है। सह-घूर्णन रेखा के भीतर स्थित यह उपग्रह ज्वार द्वारा नीचे खींचा जाता है जब तक वह Roche सीमा पर टूटकर फिर वलय नहीं बन जाता, जिससे एक छोटा उपग्रह बनता है; यह चक्र तीन से सात बार दोहराया गया हो सकता है, हर उपग्रह पिछले से लगभग पाँच गुना छोटा। फ़ोबोस इन उपग्रहों में नवीनतम है, और डीमोस पहली चकती का बचा हुआ (Hesselbrock & Minton 2017)।

तीनों में दोनों उपग्रहों के भिन्न चेहरों को उनकी उत्पत्ति से अलग समझाया जाता है: ज्वार द्वारा, Stickney से निकले मलबे द्वारा या बाद के संघट्टों द्वारा (Hurford et al. 2016; Ramsley & Head 2019)।

समस्थानिक इन व्याख्याओं को अलग करते हैं:

प्रग्रहण। प्रग्रहित क्षुद्रग्रह अपने ही जनक पिंड का समस्थानिक चिह्न धारण करता है, मंगल का नहीं।

किसी बाहरी पिंड का विशाल संघट्ट। संघट्ट अनुकारों में जिस चकती से उपग्रह अभिवृद्ध होते हैं उसमें बाहरी पिंड का बड़ा हिस्सा होता है — उसके बाहरी भाग का लगभग 30% और पूरे का 65% तक (Hyodo et al. 2017) — और उसका पदार्थ पिघला और आंशिक रूप से वाष्पीकृत हुआ, जो जिंक और पोटैशियम जैसे मध्यम वाष्पशील तत्वों के समस्थानिकों को विस्थापित करता है।

वलय–उपग्रह चक्र। ये किसी बाहरी संघट्ट की चकती से शुरू होते हैं और उसका मिश्रण विरासत में पाते हैं।

स्वीकृत व्याख्याओं के लिए केवल मंगल के समस्थानिकों वाला उपग्रह एक कठिनाई है। यहाँ प्रस्तावित व्याख्या इसके प्रति प्रतिबद्ध है: दोनों उपग्रहों के ऑक्सीजन, क्रोमियम और टाइटेनियम समस्थानिक मंगल के हैं, कोई बाहरी घटक नहीं और वाष्पन से कोई विस्थापन नहीं (N.1)। 2031 में MMX द्वारा लौटाए गए फ़ोबोस के नमूने निर्णय करेंगे।

> **आज और इस शोधपत्र में**
>
> **आज:** उपग्रह किसी बाहरी पिंड द्वारा उछाले गए मलबे से अभिवृद्ध हुए, और अपने समस्थानिकों में उसका अंश धारण करते हैं; उनके भिन्न चेहरों के अलग, बाद के कारण हैं। **यहाँ:** मंगल ने, उपग्रह वाले हर ग्रह की तरह, अपनी भूमध्यरेखा पर एक संरचना उठाई जो उसके पदार्थ को सह-घूर्णन रेखा तक ले गई — मंगल पर एक दाब-चालित, पतला होता ग्रहीय उभार। उपग्रह मंगलीय पर्पटी के दो पिंड हैं, जो एक के बाद एक उस पर ऊँचे खड़े एक ज्वालामुखी से मुक्त हुए, जहाँ केवल मंगल के घूर्णन ने उन्हें उनकी कक्षाएँ दीं; एक वलय, जिसे मंगल ने अपनी ही भाप से बनाया था, ने उन कक्षाओं को गोल किया और दोनों उपग्रहों को उनके भिन्न चेहरे दिए।

B युवा मंगल

B.1 मूल अभिधारणा

उपग्रह अपने जनक से बना होता है। पृथ्वी पर, प्रारंभ में, घूर्णन ने भूमध्यरेखा से एक नाशपाती-आकार की आकृति उठाई; उसका शीर्ष सह-घूर्णन रेखा को पार कर चंद्रमा बना, और नाशपाती-आकार की आकृति का शेष भाग लौट गया। हम इसे एक नियम मानते हैं: उपग्रह वाले हर ग्रह ने अपने अतीत में अपनी भूमध्यरेखा पर एक संरचना उठाई जो उसके पदार्थ को सह-घूर्णन रेखा तक ले गई। युवा मंगल भी इस नियम के अंतर्गत आता है, पर उसने जो उठाया वह छोटा था: नाशपाती-आकार की आकृति नहीं, बल्कि एक पतला होता उभार (§C.1)। उससे जो निकला वह स्वयं उसका शीर्ष नहीं था, बल्कि उस पर ऊँचे खड़े एक ज्वालामुखी से धीरे से मुक्त हुए दो पिंड।

B.2 प्रारंभिक भौतिक गुण

युवा मंगल गर्म था, जल और गैस से समृद्ध था, और अभी परतों में छँटा नहीं था। उसकी औसत त्रिज्या आज की 1.5 गुना, 5,084 km, मानी गई है, जिससे औसत घनत्व 1,166 kg m^{-3} बनता है — उस पदार्थ का घनत्व जो उसने बाद में त्यागा और उसके दो उपग्रहों का। बाद में, अपने वाष्पशीलों को खोने और ठंडा होने के साथ, वह सिकुड़ा।

B.3 घूर्णन दर और जड़त्व आघूर्ण

मॉडल। युवा मंगल सात से नौ घंटे के दिन के साथ घूमता था: डीमोस के निकलने पर 7.3 घंटे और फ़ोबोस के निकलने पर 8.3 घंटे। उसका ब्रेक वह पदार्थ था जो सह-घूर्णन रेखा से होकर निकला (§E.2); इसी ने उसे आज के 24.6 घंटों तक पहुँचाया।

ग्रह-निर्माण अध्ययनों से समर्थन। ग्रह-निर्माण के अनुकार युवा स्थलीय ग्रहों को तेज़ घूर्णन देते हैं: वृद्धि के अंतिम चरणों में कुछ बड़ी टक्करें अधिकांश घूर्णन निर्धारित करती हैं, और सामान्य परिणाम कुछ घंटों का दिन होता है (Kokubo & Genda 2010)। केवल छोटे पिंडों से बना मंगल लगभग 250 घंटों में घूमता, अतः उसका घूर्णन टक्करों से निर्धारित हुआ (Miguel & Brunini 2010)।

घूर्णी पिंडों के सिद्धांत से समर्थन। युवा मंगल कितनी तेज़ी से घूम सकता था? घूर्णी तरल पिंडों के शास्त्रीय सिद्धांत (Chandrasekhar 1969) के अनुसार, 1,166 kg m^{-3} घनत्व का एक समांगी पिंड केवल तभी अक्षसममित गोलाभ (Maclaurin गोलाभ) बना रहता है जब उसका दिन 5.27 घंटों से लंबा हो, और 5.77 घंटों से नीचे वह पहले ही एक लंबी, त्रिअक्षीय आकृति (Jacobi दीर्घवृत्तज) पसंद करता है। सात से नौ घंटे का दिन स्थिर परास के भीतर सुरक्षित रूप से स्थित है।

B.4 घूर्णनात्मक चपटापन

घूमता हुआ समांगी पिंड चपटा हो जाता है (Maclaurin गोलाभ), जितना तेज़ घूमे उतना अधिक। धीमा घूर्णन चपटेपन को मध्यम रखता है:

दिन	चपटापन	भूमध्यरेखीय त्रिज्या	ध्रुवीय त्रिज्या	भूमध्यरेखा के ऊपर रेखा	$\Omega^2/\pi G\rho$
7.0 h	0.26	5,618 km	4,164 km	3,214 km	0.254
7.3 h	0.24	5,561 km	4,250 km	3,522 km	0.234
8.0 h	0.19	5,461 km	4,407 km	4,193 km	0.195

दिन	चपटापन	भूमध्यरेखीय त्रिज्या	ध्रुवीय त्रिज्या	भूमध्यरेखा के ऊपर रेखा	$\Omega^2/\pi G\rho$
8.3 h	0.18	5,431 km	4,455 km	4,439 km	0.181
9.0 h	0.15	5,368 km	4,562 km	5,075 km	0.154

सारणी 2. पाँच घूर्णन दरों पर समांगी युवा मंगल; 7.3 और 8.3 घंटे दोनों मुक्तियों (डीमोस और फ़ोबोस) के दिन हैं। घूर्णन और चपटेपन के घटने के साथ रंग फीका पड़ता है। लंबी आकृति $\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ से ऊपर (5.8 h का दिन) पसंद की जाती है; गोलाभ 0.449 (5.27 h) पर टूट जाता है (Chandrasekhar 1969)।

चपटेपन के कारण भूमध्यरेखा औसत त्रिज्या से 350–500 km ऊपर खड़ी है, इसलिए उभार उठी हुई भूमि से शुरू होता है।

प्रश्न और उत्तर 1

उपग्रह वाले हर ग्रह ने ऐसी संरचना क्यों उठाई होनी चाहिए?

अपने जनक से बना उपग्रह सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचना चाहिए, जहाँ ग्रह के साथ घूमना पहले से ही एक कक्षा है। युवा मंगल पर रेखा भूमध्यरेखा से 3,200–5,100 km ऊपर थी (सारणी 2); ज़मीन पर कोई ज्वालामुखी उसके पास तक नहीं पहुँचता। केवल भूमध्यरेखा से उठी संरचना ही वहाँ छिद्र ले जाती है। पृथ्वी पर नाशपाती-आकार की आकृति का शीर्ष चंद्रमा बना; मंगल पर उपग्रह छोटे हैं और उभार पर ऊँचे एक ज्वालामुखी से निकले, पर ज्वालामुखी को रेखा पर उभार ने ही पहुँचाया।

प्रश्न और उत्तर 2

आज की 1.5 गुना त्रिज्या क्यों?

यह जल और गैस से समृद्ध एक गर्म, फैले हुए ग्रह का लेखक का अनुमान है। इसका औसत घनत्व, 1,166 kg m^{-3}, उसके उपग्रहों के घनत्व (1,471–1,860 kg m^{-3}) से कम है, जो उसकी ऊपरी परतों के नमूने हैं। छोटे युवा मंगल को धीमा होने के लिए रेखा से होकर कम द्रव्यमान निकालना पड़ता (§E.2), अतः बड़ी त्रिज्या ही कठिन स्थिति है।

प्रश्न और उत्तर 3

क्या सात से नौ घंटे का दिन केवल मॉडल के अनुकूल एक चुनाव नहीं है?

नहीं। मंगल का प्रारंभिक दिन कभी मापा नहीं गया। ग्रह-निर्माण के अनुकार कुछ घंटों के दिन देते हैं (Kokubo & Genda 2010), और कोई ज्ञात प्रक्रिया मंगल को वहाँ से 24.6 घंटों तक धीमा नहीं करती (§B.3)। फिर परास स्वयं उभार द्वारा निर्धारित होता है: Pavonis का छिद्र 8.3 घंटों पर सह-घूर्णन रेखा पर स्थित होता है (सारणी 8), और छोटे दिन पर वहाँ मुक्त हुआ उपग्रह रेखा के बाहर कक्षा में जाता है (सारणी 11)। दिन स्थलाकृति से पढ़ा जाता है, माना नहीं जाता। पाँच घंटे का दिन वर्जित है: समांगी युवा मंगल अपनी अक्षसममित आकृति बनाए रखते हुए 5.27 घंटों में एक बार से अधिक तेज़ नहीं घूम सकता।

प्रश्न और उत्तर 4

क्या इतना तेज़ घूर्णन मंगल को पहचान से परे विकृत नहीं कर देता?

चपटापन 0.18–0.24 है, एक मध्यम गोलाभ जिसकी भूमध्यरेखा औसत त्रिज्या से केवल 350–500 km ऊपर उठी है (सारणी 2)। मंगल के धीमा होने और सिकुड़ने के साथ यह शिथिल होकर आज के 1/191 तक आ गया।

C पतला होता उभार

चित्र 1. कलात्मक चित्रण: अपने चरम पर युवा मंगल की भूमध्यरेखा पर दाब-चालित, पतला होता उभार। चौड़े आधार से वह एक संकरे शीर्ष तक पतला होता जाता है; उपग्रह उसी शीर्ष से निकले, और वलय ग्रह को घेरे हुए है। चित्र आकृति को दर्शाता है और पैमाने पर नहीं है।

C.1 घूर्णी तरल यांत्रिकी

न घूमने वाला तरल पिंड गोले की ओर प्रवृत्त होता है; घूमने पर वह चपटा हो जाता है। Maclaurin (1742) ने दिखाया कि चपटा गोलाभ समांगी घूर्णी तरल की साम्य आकृति है, और Jacobi (1834) ने दिखाया कि एक निश्चित घूर्णन से आगे एक और आकृति होती है, भूमध्यरेखा के तल में लंबा एक दीर्घवृत्तज। Poincaré (1885) ने पाया कि नाशपाती-आकार की आकृतियाँ Jacobi अनुक्रम से शाखित होती हैं, और Darwin (1902) ने उन पर एक ऐसे चंद्रमा की अपनी व्याख्या आधारित की जो नाशपाती-आकार की अवस्था से होकर पृथ्वी से निकला। Lyapunov (1905), Jeans (1917) और Cartan (1924) ने दिखाया कि नाशपाती-आकार की आकृति स्थिर नहीं है: वह एक गुज़रती अवस्था है, स्थायी दशा नहीं (Chandrasekhar 1969; Iurato 2014)। पिंड ऐसी आकृति भी बनाए रखते हैं जो अब उनके घूर्णन से मेल नहीं खाती, क्योंकि वह उनकी पर्पटी के कठोर होने के साथ जम गई: Iapetus 79 दिनों में एक बार घूमता है पर उसकी आकृति 16-घंटे के घूर्णन की है (Castillo-Rogez et al. 2007), चंद्रमा एक जीवाश्म उभार धारण करता है (Garrick-Bethell et al. 2006), और Haumea, जो 3.9 घंटों में एक बार घूमता है, अपने घूर्णन से अत्यधिक लंबा है (Ortiz et al. 2017)।

चित्र 2. घूर्णी तरल पिंड की आकृतियाँ, ध्रुव के ऊपर से देखी गई। घूर्णन बढ़ने पर गोला चपटा होता है, लंबा होता है और एक शीर्ष उगाता है; भीतरी भाग के स्थिर होने पर वह धीरे-धीरे गोले की ओर लौटता है।

ग्रह-निर्माण के अनुकार ग्रहों को उनके पहले चरणों में तेज़ घूर्णन देते हैं, कुछ घंटों का दिन (§B.3)। उनके भीतरी भाग सममित नहीं थे: युवा मंगल के प्रावार में एक गोलार्ध में केंद्रित प्रवाह विकसित हो सकता था (Zhong & Zuber 2001), और आज तक मंगल का द्रव्यमान-केंद्र उसके आकृति-केंद्र से मेल नहीं खाता बल्कि उससे लगभग 3 km विस्थापित है (Zuber et al. 1998)। छँटाई बहुत पहले शुरू हुई — मंगल पर धातु कुछ ही मिलियन वर्षों में सिलिकेट से अलग हो गई (Dauphas & Pourmand 2011) — पर यह एक लंबी, क्रमिक प्रक्रिया है जो आज भी जारी है: पृथ्वी का आंतरिक कोर अब भी बढ़ रहा है (Labrosse et al. 2001)।

पतला होता उभार और नाशपाती-आकार की आकृति। घूमता ग्रह अपनी भूमध्यरेखा पर दो भिन्न संरचनाएँ उगा सकता है। मंगल ने जो उगाई उसे हम *दाब-चालित, पतला होता ग्रहीय उभार* कहते हैं — संक्षेप में, *उभार*। यह स्थानीय है: बाहरी परतों का पदार्थ बाहर उठता है, भीतर के दाब से पोषित और समर्थित, जबकि भीतरी भाग शायद ही भाग लेता है। नाशपाती-आकार की आकृति ग्रहीय है: भीतरी भाग गतिमान होता है और बाहरी परतें उस पर सवार रहती हैं। मंगल नाशपाती-आकार की आकृति से पहले रुक गया।

	पतला होता उभार (मंगल)	नाशपाती-आकार की आकृति
पैमाना	स्थानीय, भूमध्यरेखा पर	ग्रहीय, पूरा पिंड
क्या गतिमान होता है	बाहरी परतें बाहर उठती हैं; भीतरी भाग शायद ही भाग लेता है	भीतरी भाग गतिमान होता है; बाहरी परतें उस पर सवार रहती हैं
कोर	शायद ही प्रभावित; केंद्रित	विस्थापित, या मूँगफली-आकार में खिंचा हुआ
यह कैसे बढ़ता है	घूर्णन द्रव्यमान को भूमध्यरेखा की ओर धकेलता है; सबसे अधिक द्रव्यमान वाला स्थान उठता है, ठंडा होता है और भीतर से स्वयं को बनाता है; दाब उसे पोषित करता है और सहारा देता है	पूरे ग्रह पर कार्य करते गुरुत्व और घूर्णन
आवश्यक घूर्णन	ग्रहीय सीमा से नीचे: 7–9 h पर मंगल (सारणी 2)	$\Omega^2/\pi G\rho = 0.374$ से ऊपर: युवा मंगल के लिए 5.8 h से छोटा दिन (Chandrasekhar 1969)
आकृति	ग्रह से निरंतर जुड़ा चौड़ा आधार, बाहर की ओर एक गोल शीर्ष तक संकरा होता हुआ; एक वक्र शंकु (§C.6)	संकरी ग्रीवा द्वारा पिंड से जुड़ा एक फूला हुआ सिर
आवृत्ति	सामान्य	दुर्लभतर
उपग्रह	शीर्ष से छोटे उपग्रह (मंगल)	एक बड़ा उपग्रह (पृथ्वी का चंद्रमा, इस शृंखला में)
क्या शेष रहता है	शिखर पर पर्वतों वाला एक चौड़ा उभरा क्षेत्र, अपवाह, उसके ऊपर प्रबल गुरुत्व; बड़ा उभार क्षेत्र की निम्नतम कोटियों को आकार देता है	पूरे ग्रह की आकृति विस्थापित; कोर विस्थापित

सारणी 3. पतला होता उभार और नाशपाती-आकार की आकृति। रंग पैमाने में और प्रत्येक के लिए आवश्यक घूर्णन में अंतर दर्शाता है।

उभार कैसे बढ़ता है।

1. **एक युवा, नरम, तेज़ घूमता मंगल।** घूर्णन ग्रह को उसके अक्ष से बाहर की ओर धकेलता है, भूमध्यरेखा पर सबसे अधिक। पूरे ग्रह का लंबा होना, नाशपाती-आकार की आकृति, 5.8 घंटों से छोटा दिन माँगता; 7–9 घंटों पर मंगल उस सीमा से नीचे था (सारणी 2)। उभार को इसकी आवश्यकता नहीं है।

2. **घूर्णन द्रव्यमान को भूमध्यरेखा की ओर धकेलता है।** भूमध्यरेखा से दूर घूर्णन के बाहरी धक्के का एक घटक सतह के अनुदिश, भूमध्यरेखा की ओर होता है। नरम पिंड में यह पदार्थ, मैग्मा और जल को ध्रुवों और मध्य अक्षांशों से भूमध्यरेखा की ओर ले जाता है, जहाँ एक मोटी पेटी बनती है: चपटापन।

3. **सबसे अधिक द्रव्यमान वाला स्थान उठता है, ठंडा होता है और भीतर से स्वयं को बनाता है।** पेटी एकसमान नहीं है; एक स्थान पर अन्य कहीं से अधिक पदार्थ एकत्र होता है। वहाँ घूर्णन सबसे ज़ोर से धकेलता है, और पदार्थ बाहर उठता है। उभार इसलिए ठंडा होता है कि वह बाहर निकला रहता है: वह गर्म भीतरी भाग से दूर और अंतरिक्ष के संपर्क में है। उसका पदार्थ सिकुड़ता है और घना व कठोर हो जाता है, इसलिए वह वापस नहीं धँसता, और उसका अतिरिक्त द्रव्यमान आसपास से और पदार्थ खींचता है। उसके शीर्ष पर, जहाँ भार सबसे कम है, भीतर का पदार्थ रिसकर बाहर आता है और उभार पर ही

फैलता है, ठंडा होकर एक परत जोड़ता है — जैसे पृथ्वी के समुद्र तल पर तकिया लावा से समुद्री पर्वत बढ़ते हैं, और लावा गुंबद भीतर से फूलते हैं। केवल कभी-कभी पदार्थ बाहर फेंका जाता है। न घूमने वाले ग्रह में एक चौड़ा उभरा क्षेत्र अपने ऊपर की समविभव सतह को अपनी ऊँचाई के केवल लगभग तीन-पाँचवें भाग तक उठाता है और वापस धँस जाता है; घूर्णन और भीतर का दाब शेष की पूर्ति करते हैं। उभार जितना बड़ा, वह उतना ही बाहर निकला, उतना अधिक ठंडा और उतना अधिक खींचता है। वह लंबा होता है और एक संकरे शीर्ष तक पतला हो जाता है।

4. **उभार पश्चिम की ओर झुकता है।** उस तक पहुँचने वाला पदार्थ अक्ष के निकटतर स्थानों से आता है, जहाँ वह धीमा चलता था; वह अपना कोणीय संवेग बनाए रखता है और घूर्णन से पीछे रह जाता है।

चरम। उभार खड़ा रहता है। मंगल धीमा होकर 7.3 और फिर 8.3 घंटे का होता है, और इसी समय डीमोस और फ़ोबोस उसके शीर्ष के पास Pavonis से निकलते हैं (§D, E)।

उभार कैसे लौटता है।

5. **उभार स्वयं ग्रह को धीमा करता है।** जब द्रव्यमान अक्ष से दूर जाता है तो ग्रह धीमा होता है, जैसे बाँहें फैलाती नर्तकी; सह-घूर्णन रेखा से निकलने वाले जल और गैस भी अपने साथ घूर्णन ले जाते हैं (§E.2)।

6. **ग्रह छँटता है और ठंडा होता है।** भारी पदार्थ केंद्र में एकत्र होता है, और जिस पिंड का द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित हो वह अब ऐसी संरचनाएँ उगाने की प्रवृत्ति नहीं रखता (Jeans 1919)। ठंडा होना श्यानता बढ़ाता है।

7. **उभार भीतर की ओर सिमटता है और अपने अभिलेख छोड़ता है।** घूर्णन गिरते ही उभार भीतर की ओर सिमटता है; उसका पदार्थ वापस ग्रह में ले लिया जाता है और छँटता है। जब तक मंगल नरम है वह पश्चिम की ओर लेटता है, जिस ओर वह झुका था; कठोर होने के साथ वापसी धीमी होती है और बीच में रुक जाती है, और शेष जम जाता है। अभिलेख इसी शोधपत्र के हैं: Tharsis, वह पिंड जो लेट गया (§C.3–C.6); Noctis Labyrinthus, वह ग्रीवा जो टूटी, और अपने अपवाह के साथ Valles Marineris, वह मार्ग जिससे पदार्थ वापस बहा (§H.2–H.4); भूमध्यरेखा का दीर्घ अक्ष और ऊँचा जियोइड; और मंगल की आकृति, जो अब भी उभार की ओर विस्थापित है (§C.7)।

> **सिद्धांत**
>
> घूर्णन पदार्थ को भूमध्यरेखा की ओर धकेलता है; जिस स्थान पर सबसे अधिक द्रव्यमान एकत्र होता है वह उठता है, ठंडा होता है और भीतर से स्वयं को बनाता है, दाब से पोषित और समर्थित, और और पदार्थ खींचता है। वह लंबा होकर एक पतला होता उभार बन जाता है; कोर को हिलने की आवश्यकता नहीं। जब घूर्णन गिरता है, और जैसे-जैसे ग्रह छँटता और ठंडा होता है, उभार भीतर की ओर सिमटता है और अपने अभिलेख छोड़ता है। **उभार सदा ग्रह के स्थिर होने से पहले आता है**: वह आरंभ में सामान्य था और आज दुर्लभ है। वह एक गुज़रती अवस्था थी, स्थायी दशा नहीं।

C.2 नैदानिक मानदंड

नीचे के मानदंड वे चिह्न बताते हैं जो किसी उभार को लौटने और लेटने के बाद छोड़ने चाहिए। वे उचित हैं, कठोर नहीं: लौटकर लेटे उभार को उनमें से प्रत्येक को पूरी तरह पूरा करना आवश्यक नहीं। प्रत्येक उस आधार से जुड़ा है जो उसका समर्थन करता है।

	मानदंड	यह उभार का चिह्न क्यों है	आधार
P1	भूमध्यरेखा पर	घूर्णन का बाहरी खिंचाव भूमध्यरेखा पर सबसे अधिक है; घूमते पिंड की हर लंबी आकृति भूमध्यरेखा के तल में बढ़ती है	शास्त्रीय सिद्धांत (Chandrasekhar 1969)

	मानदंड	यह उभार का चिह्न क्यों है	आधार
P2	एक दीर्घ अक्ष	उभार का एक शीर्ष होता है; उसका अवशेष एक दिशा में लंबा होता है, सभी ओर फैला नहीं	पतली होती आकृति (§C.1)
P3	आधार और शीर्ष	शीर्ष तक संकरा होता चौड़ा आधार, सबसे ऊँची भूमि शीर्ष पर	पतली होती आकृति (§C.1)
P4	घूर्णन के विपरीत पिछड़ना	ज़मीन से उठाया गया पदार्थ अपना कोणीय संवेग बनाए रखता है और घूर्णन से पीछे रह जाता है; शीर्ष आधार के पीछे, घूर्णन की विपरीत ओर स्थित होता है, और पिछड़ने वाली ओर अधिक खड़ी होती है। पूर्व की ओर घूमने वाले ग्रह पर, जैसा मंगल है, पिछड़ना पश्चिम की ओर है; पश्चिम की ओर घूमने वाले पर यह उलटा है	घूमते पिंड में कोणीय संवेग
P5	आज के घूर्णन से असंगत आकृति	उभार का अवशेष उस आकृति का भाग है जो जम गई और जिसे वर्तमान घूर्णन नहीं समझाता	Castillo-Rogez et al. 2007; Garrick-Bethell et al. 2006
P6	द्रव्यमान आधिक्य	जो उभार लौटा पर लुप्त नहीं हुआ, वह अपने ऊपर प्रबलतर गुरुत्व छोड़ता है	भूगणित
P7	उसके चारों ओर दरारें	उठना और धँसना पिंड के चारों ओर पर्पटी को खींचते हैं; दरारें उसके चारों ओर संगठित होती हैं, अधिकांशतः अरीय	Banerdt et al. 1992
P8	प्रारंभिक	उभार तरल, तेज़ काल से संबंधित है; उसका अवशेष ग्रह की प्राचीनतम संरचनाओं में है	§C.1
P9	उपग्रहों से संबंध	यह मॉडल मानता है कि यदि किसी ग्रह के उपग्रह हैं, तो वे उसकी भूमध्यरेखा पर उठी संरचना से निकले — पतला होता उभार या नाशपाती-आकार की आकृति — क्योंकि केवल ऐसी संरचना ही पदार्थ को सह-घूर्णन रेखा तक लाती है। जा चुका उभार उस स्थान से जुड़ा होना चाहिए जहाँ से उपग्रह निकले	यह मॉडल, Darwin के अनुसरण में
P10	वापसी और छँटाई	उभार के लौटने पर उसका पदार्थ किसी न किसी रूप में वापस ग्रह में ले लिया जाता है और छँटता है; जम चुका ग्रह अपनी सतह पर उभार के द्रव्यमान और वापसी के निशान छोड़ सकता है	यह मॉडल

सारणी 4. जा चुके उभार के दस मानदंड। मंगल को §C.9 में इनके विरुद्ध परखा गया है।

C.3 उभार का भू-आकृति विज्ञान

लेज़र तुंगतामापी MOLA द्वारा मापी गई स्थलाकृति पर (Smith et al. 2001), जिसे यहाँ आकृति मॉडल MarsTopo719 (Wieczorek 2015) से गोलीय हार्मोनिकों में विस्तारित किया गया है, उभार भूमध्यरेखा के साथ, उसके ठीक दक्षिण में स्थित है। यह Valles Marineris में 294.7°E, 12.5°S, पर स्थित अपने आधार से 243.9°E, 5.4°S पर स्थित अपने शीर्ष तक फैला है। इसकी लंबाई आज की सतह पर 2,996 km है, और युवा, फैले हुए मंगल पर 4,800–4,920 km (§C.6; चित्र 3)।

शीर्ष से आगे, पश्चिम में, Tharsis ज्वालामुखी खड़े हैं। Arsia, शीर्ष से ठीक आगे, उभार के अक्ष के विस्तार पर स्थित है, उससे 4.1° हटकर, और उसका ढाँचा लंबा है: MOLA की 9-km समोच्च रेखा के ऊपर वह 730 गुणा 415 km (अनुपात 1.75)

मापता है, उसका दीर्घ अक्ष उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर चलता है — शीर्ष पर स्थित एक पिंड, जो उभार के चपटा होकर लेटने के साथ खिंच गया।

चित्र 3. मंगल के MOLA आकृति मॉडल पर Tharsis (MarsTopo719, कोटि 180 तक; 0, 4 और 8 km पर समोच्च रेखाएँ)। लाल: उभार जैसा वह आज लेटा है, Valles Marineris में अपने आधार से अपने शीर्ष तक। Pavonis शीर्ष के पास खड़ा है, Arsia ठीक उससे आगे। त्रिभुज: ज्वालामुखी। मंगल पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है।

C.4 घूर्णनात्मक पिछड़ाव और पश्चिमी झुकाव

जब उभार उठा, उसके लंबे शीर्ष को ग्रह के केंद्र के चारों ओर और तेज़ी से ले जाना पड़ा; कोणीय संवेग संरक्षित होने के कारण वह घूर्णन से पीछे रहा और पश्चिम की ओर झुका, जैसा पृथ्वी की नाशपाती-आकार की आकृति ने किया। वह भूमध्यरेखा पर उगा था (§C.1), और भीतर के दाब ने उसे पोषित किया और सहारा दिया। जब उपग्रह निकल चुके थे और छिद्र खुले थे, और जैसे-जैसे घूर्णन गिरा, भीतरी भाग छँटा और ग्रह ठंडा हुआ, उभार गिरा नहीं: वह धीरे-धीरे, दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में लेटा, और पिछड़ाव पूरे समय उस पर कार्य करता रहा। वह उसी ओर लेटा जिस ओर झुका था — पश्चिम की ओर, घूर्णन के विपरीत।

C.5 स्थलाकृतिक ढलानों की विषमता

जो पिंड पश्चिम की ओर लेटा, उसका अंत एक खड़े पश्चिमी अग्रभाग में होना चाहिए, जिसके सामने पूर्व में एक लंबी, कोमल ढलान हो। Tharsis के शिखर से उस बिंदु तक मापा गया जहाँ धरातल शून्य तक गिरता है, अक्षांश की पट्टियों के साथ (स्थलाकृति लगभग 9° पर समतल की गई):

पट्टी	शिखर	पश्चिम: 0 km तक दूरी	पश्चिमी ढलान	पूर्व: 0 km तक दूरी	पूर्वी ढलान
15–5°S	240°E	1,570 km	7.0 m/km	2,740 km	4.1 m/km
10°S–10°N	244°E	1,360 km	5.8 m/km	3,900 km	2.0 m/km
5°S–5°N	246°E	1,480 km	5.7 m/km	3,790 km	2.2 m/km
0–10°N	252°E	1,710 km	4.2 m/km	3,180 km	2.3 m/km
5–15°N	256°E	1,980 km	4.0 m/km	1,460 km	5.4 m/km

सारणी 5. Tharsis के दो पार्श्व। लाल: खड़ा पश्चिमी अग्रभाग; नीला: कोमल पूर्वी ढलान। 5°N के उत्तर में पूर्वी भाग तीव्रता से Chryse और Kasei Valles में गिरता है।

भूमध्य रेखा के साथ और उसके दक्षिण में, पश्चिमी अग्रभाग पूर्वी ढलान से दो से तीन गुना अधिक खड़ा है (चित्र 4), जैसा कि पश्चिम की ओर लेटे पिंड से अपेक्षित है।

चित्र 4. पट्टी 10°S–10°N में औसत ऊँचाई। धरातल शिखर के पश्चिम में 1,360 km के भीतर शून्य तक गिरता है, और पूर्व में 3,900 km की कोमल ढलान के साथ।

> **प्रश्न और उत्तर 5**
>
> **आप कैसे जानते हैं कि Tharsis ही उभार है?**

स्थलाकृति में तीन निष्कर्ष इसकी ओर संकेत करते हैं। पहला, यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। दूसरा, इसका शिखर Mars की बृहद्-स्तरीय आकृति का सर्वोच्च बिंदु है: उस आकृति का दीर्घ अक्ष 252°E से होकर गुजरता है, जो Tharsis का देशांतर है। तीसरा, इसके दोनों पार्श्व घूर्णन की दिशा में भिन्न हैं, पश्चिम में खड़े और पूर्व में कोमल (सारणी 5)। यही वह छाप है जो घूर्णन के विरुद्ध पीछे झुका और पश्चिम की ओर लेटा पिंड छोड़ता है।

प्रश्न और उत्तर 6

उभार का सिरा उसके आधार के पश्चिम में क्यों है, उसके ऊपर क्यों नहीं?

यदि उभार तेज़ी से ढहा होता, तो उसका सिरा आधार के केंद्र के ऊपर नीचे आता। वह तेज़ी से नहीं ढहा। वह धीरे-धीरे, दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में लेटा, और उस पूरे समय पश्चता उस पर कार्य करती रही: अक्ष से दूर स्थित सिरा Mars के घूर्णन से पीछे रहा, जैसे पृथ्वी की नाशपाती-आकार की आकृति का सिरा रहा था। धीमे लेटने ने पश्चता को अंत तक कार्य करने दिया, और सिरा पश्चिम में जाकर ठहरा (§C.4)। न ही नीचे आते समय घूर्णन ने उसे पूर्व की ओर धकेला: 10 मिलियन वर्षों में 1,000 km बैठने से लगभग 2×10^{-12} m s^{-2} का पार्श्विक (Coriolis) त्वरण मिलता है, जिसे आसपास का पदार्थ पूरी तरह समाप्त कर देता है।

प्रश्न और उत्तर 7

शिखर भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्यों है, और 5°N के उत्तर की पट्टी इस प्रतिरूप का अनुसरण क्यों नहीं करती?

उभार 5–12.5°S के साथ स्थित है, 12.5°S पर अपने आधार से 5.4°S पर अपने सिरे तक, और उसका शिखर उसी का अनुसरण करता है। 5°N के उत्तर में पूर्वी भाग को Chryse Planitia और Kasei Valles काटते हैं, जो बाद में उकेरे गए; उभार को पार करने वाली पट्टियों में प्रतिरूप पूर्णतः लागू होता है।

C.6 पुरा-स्थलाकृतिक पुनर्निर्माण

2,996 km की लंबाई लेटे हुए उभार पर, उसके आधार के पूर्वी बिंदु से उसके सिरे तक मापी गई है। जब उभार खड़ा था, यह रेखा उसकी ऊँचाई नहीं थी: यह आधार के किनारे से उस सिरे तक जाती है जो आधार के केंद्र के ऊपर खड़ा है। यह एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है जिसकी अन्य दो भुजाएँ ऊँचाई h और आधार की अर्ध-चौड़ाई b हैं:

$$h = \sqrt{L^2 - b^2}.$$

हमने b को MOLA स्थलाकृति पर, आधार पर उभार के अक्ष के आर-पार, सारणी 5 की भाँति समतल करके मापा। उत्तर में उठान अक्ष से 1,280–1,400 km पर, Kasei Valles और Chryse के किनारे पर, 0 km तक गिरती है; दक्षिण में कोई किनारा नहीं मिलता, क्योंकि अक्ष Valles Marineris के साथ चलता है और दक्षिणी उच्चभूमियाँ उससे आगे जारी रहती हैं। उत्तरी किनारे को एक गोल आधार की अर्ध-चौड़ाई मानते हुए, आज $b = 1,340$ km; आधार का केंद्र 272°E, 10°S के निकट स्थित है।

आज के मापों के साथ उभार इतना ऊँचा खड़ा होता:

$$h = \sqrt{2,996^2 - 1,340^2} = 2,680 \text{ km}.$$

युवा Mars पर माप भिन्न थे। Mars 1.5 गुना बड़ा था और, कम घनत्व वाला तथा तेज़ी से घूमता हुआ, एक गोलाभ में चपटा हो गया था (सारणी 2)। उसकी उठी हुई भूमध्य रेखा के साथ, जहाँ उभार स्थित है, लंबाइयाँ भूमध्यरेखीय त्रिज्या a के अनुपात में

बढ़ती हैं: 8.3 घंटे पर आज की 1.60 गुनी, 7.3 घंटे पर 1.64 गुनी। भूमध्य रेखा के आर-पार, उत्तर–दक्षिण, चपटापन उन्हें c^2/a के अनुपात में संकुचित करता है। इसलिए कर्ण आधार की अर्ध-चौड़ाई से अधिक बढ़ता है:

	आज के माप	युवा Mars, 8.3 h	युवा Mars, 7.3 h
लेटी अवस्था में लंबाई, L	2,996 km	4,800 km	4,920 km
आधार की अर्ध-चौड़ाई, b	1,340 km	1,450 km	1,280 km
खड़ी अवस्था में ऊँचाई, h	2,680 km	4,580 km	4,740 km

जब फ़ोबोस निकला, उभार 4,580 km ऊँचा खड़ा था (चित्र 5)। उभार का प्रत्येक बिंदु इसी प्रकार ले जाया जाता है: लेटे हुए उभार के साथ, आधार के पूर्वी बिंदु से s दूरी पर स्थित बिंदु, उभार के खड़े होने पर आधार से $\sqrt{s^2 - b^2}$ ऊपर खड़ा होता है। लेटे हुए उभार पर सर्वोच्च धरातल सिरे पर है — Pavonis और Arsia — और आधार नीचे, Valles Marineris में स्थित है।

चित्र 5. लेटा और खड़ा उभार। ऊपर: MOLA, उभार के अक्ष से 400 km के भीतर सर्वोच्च बिंदु, उसके आधार के पूर्वी बिंदु से उसके सिरे के पार तक (ऊँचाई अतिरंजित)। सिरे पर स्थित ज्वालामुखी सर्वोच्च धरातल हैं; आधार नीचे, Valles Marineris में स्थित है। नीचे: खड़ा उभार, पैमाने के अनुसार, आज के मापों के साथ और 8.3 घंटे पर युवा Mars पर। मापी गई लंबाई कर्ण है; ऊँचाई $\sqrt{L^2 - b^2}$ है।

C.7 गुरुत्वीय हस्ताक्षर

हमने Mars के GMM-3 गुरुत्व क्षेत्र (Genova et al. 2016) का घात 90 तक विस्तार किया।

भूमध्य रेखा का दीर्घ अक्ष। Mars की भूमध्य रेखा गोल नहीं है। क्षेत्र के सबसे व्यापक भाग, घात 2, में इसका दीर्घ अक्ष **255° E** की ओर इंगित करता है: उभार पर, उसके सिरे (243.9°E) और उसके आधार के केंद्र (272°E) के बीच, और 252°E पर Mars की आकृति के दीर्घ अक्ष के निकट (प्रश्न और उत्तर 5)। जो पिंड अपने अक्ष के परितः सममित रूप से घूमता है, उसकी भूमध्य रेखा गोल होती है; अतः क्षेत्र के इस भाग की व्याख्या वर्तमान घूर्णन से नहीं होती। यह एक जमी हुई आकृति है, जैसे Iapetus पर।

व्यापक उच्च। क्षेत्र के केवल सबसे व्यापक भागों, घात 2 और 3 — बृहद् संरचना, न कि एकल पर्वत — को रखने पर भू-आभ (geoid) सर्वोच्च होता है **6.5°N, 253.5°E** पर, Pavonis और Ascraeus के बीच, उभार के सिरे पर (चित्र 6)।

Olympus को बाहर रखकर। Olympus Mons उभार से हटकर खड़ा है, एक एकल संरचना जिसका भार उसका अपना है। पूर्ण क्षेत्र से उसे बाहर रखने पर (उसके केंद्र से 8°, 10° या 12° के भीतर; तीनों में परिणाम समान है), सर्वोच्च भू-आभ और सबसे प्रबल मुक्त-वायु गुरुत्व दोनों 11.5°N, 255.5°E पर, Ascraeus पर स्थित हैं, जो तीन Tharsis Montes में सबसे उत्तरी है।

Mars अब भी उभार को धारण करता है। MOLA आकृति मॉडल का प्रथम घात, द्रव्यमान केंद्र के परितः लिया गया, आकृति केंद्र का द्रव्यमान केंद्र से विस्थापन देता है। इसका उत्तर–दक्षिण भाग, 3.0 km, गोलार्धों का ज्ञात विस्थापन है (Zuber et al. 1998)। भूमध्य रेखा के तल में इसका भाग 1.37 km है, **262.7°E** की ओर — उभार के अक्ष पर, उसके सिरे (243.9°E) और उसके आधार के केंद्र (272°E) के बीच। Mars की आकृति अब भी उभार की ओर फूली हुई है: एक अत्यंत मंद उभार, ठीक मॉडल के उभार की दिशा में। उभार के खड़े होने के लिए कोर का हिलना आवश्यक नहीं; यदि वह विस्थापित है, तो विस्थापन उभार की ओर होना चाहिए। उसकी वर्तमान स्थिति मापी नहीं गई है, और यह Mars पर भविष्य के भूकंपीय नेटवर्क के लिए एक पूर्वानुमान है (परिशिष्ट B, B16)।

आधार से सिरे तक। मुक्त-वायु गुरुत्व उभार के साथ, पूर्वी आधार से सिरे तक, निरंतर बढ़ता है:

स्थान	मुक्त-वायु गुरुत्व	
आधार का पूर्वी बिंदु (294.7°E, 12.5°S)	-565 mGal	घाटी (§H.3)
आधार का केंद्र (272°E, 10°S)	$+49$ mGal	
सिरा (243.9°E, 5.4°S)	$+393$ mGal	
Pavonis	$+1,474$ mGal	
Arsia	$+1,661$ mGal	
Ascraeus	$+2,307$ mGal	

सारणी 6. सतह पर मुक्त-वायु गुरुत्व, GMM-3 घात 2–90, चपटेपन पद C_{20} के बिना। रंग आधार से सिरे तक गहराता है।

चित्र 6. MOLA स्थलाकृति पर घात 2–3 का भू-आभ (समोच्च रेखाएँ, m)। लाल: उभार। धराशायी रेखा: भूमध्य रेखा का दीर्घ अक्ष, 255°E। तारा: व्यापक भू-आभ उच्च। उभार से हटकर स्थित Olympus को गणना से बाहर रखा गया है।

C.8 संरचनात्मक भूविज्ञान

Anderson et al. (2001) ने Tharsis के चारों ओर 24,452 ग्रैबेन और कटकों का मानचित्रण किया और उन्हें Noachian से Amazonian तक पाँच चरणों में विभाजित किया। प्रत्येक चरण में अरीय दरारों का केंद्र Tharsis के उच्च धरातल पर स्थित है: बड़े प्रारंभिक केंद्र Claritas और Syria में, आधार और सिरे के बीच, और अंतिम चरण Pavonis के निकट केंद्रित, उभार के सिरे पर। Tharsis का अधिकांश द्रव्यमान Noachian के अंत तक, Mars के प्रथम सैकड़ों मिलियन वर्षों में, अपने स्थान पर था (Phillips et al. 2001), और उसके चारों ओर की विवर्तनिक गतिविधि आरंभ में सबसे अधिक थी और समय के साथ घटती गई (Anderson et al. 2001)।

C.9 मानदंडों पर Mars

सारणी 4 के दस मानदंडों के समक्ष Mars पर निष्कर्ष ये हैं:

	मानदंड	Mars क्या दिखाता है	
P1	भूमध्य रेखा पर	उभार 5–12.5°S के साथ स्थित है; व्यापक भू-आभ उच्च 6.5°N पर (§C.3, C.7)	पूर्ण
P2	एक दीर्घ अक्ष	आधार पर 1,340 km की अर्ध-चौड़ाई के समक्ष 2,996 km लंबा (§C.6)	पूर्ण
P3	आधार और सिरा	आधार नीचे Valles Marineris में; सर्वोच्च धरातल सिरे पर, Tharsis Montes (§C.3, C.6)	पूर्ण
P4	घूर्णन के विरुद्ध पश्चता	Mars पूर्व की ओर घूमता है; सिरा आधार के पश्चिम में; पश्चिमी पार्श्व दो से तीन गुना अधिक खड़ा (§C.5)	पूर्ण

	मानदंड	Mars क्या दिखाता है	
P5	जमी हुई आकृति	भूमध्य रेखा का दीर्घ अक्ष 255°E पर, उभार पर, आज के घूर्णन से अव्याख्येय; आकृति अब भी 262.7°E की ओर 1.37 km विस्थापित: उभार अब भी वहाँ है (§C.7)	पूर्ण
P6	द्रव्यमान आधिक्य	मुक्त-वायु गुरुत्व आधार से सिरे तक $+49$ से $+1,474$–$2,307$ mGal तक बढ़ता हुआ; भू-आभ उच्च सिरे पर (§C.7)	पूर्ण
P7	चारों ओर दरारें	24,452 संरचनाएँ; प्रत्येक चरण उच्च Tharsis पर केंद्रित, अंतिम Pavonis के निकट (§C.8)	पूर्ण
P8	प्रारंभिक	Tharsis का अधिकांश भाग Noachian के अंत तक अपने स्थान पर (§C.8)	पूर्ण
P9	चंद्रमाओं से संबंध	Pavonis सिरे पर; दोनों चंद्रमा उसी से (§D, E)	मॉडल पर आधारित
P10	वापसी और छँटाई	पदार्थ का एक भाग सतह पर रहता है: Tharsis और उसका द्रव्यमान आधिक्य (P6)। जल-समृद्ध Mars पर, एक भाग अक्ष के साथ एक तरल वाहिका में वापस बहा, जो Mars के लिए अद्वितीय है: Noctis → Valles Marineris → द्रोणी → Eos → अव्यवस्थित भूभाग (chaos) → Chryse (§H.2–H.4)	पूर्ण

सारणी 7. सारणी 4 के दस मानदंडों के समक्ष Mars का उभार। हरा: पूर्ण। नारंगी: मॉडल पर आधारित।

दस में से नौ मानदंड प्रेक्षण द्वारा पूर्ण होते हैं; दसवाँ मॉडल पर आधारित है। Tharsis में वे सभी चिह्न हैं जो एक ऐसा उभार छोड़ता, जो उठा, पीछे रहा, पश्चिम की ओर लेटा और अपने अक्ष के साथ वापस बह गया।

D शीर्ष पर ज्वालामुखीय गतिकी

D.1 उभार के साथ गुरुत्व और पार्श्विक त्वरण

फिर से खड़ा किए जाने पर, उभार प्रत्येक ज्वालामुखी को आधार से $\sqrt{s^2 - b^2}$ की ऊँचाई तक ले जाता है, जहाँ s आधार के पूर्वी बिंदु से उसकी दूरी है (§C.6)। इन ऊँचाइयों पर गुरुत्व Mars के केंद्र से दूरी के वर्ग के साथ घटता है, जबकि घूर्णन उसके अनुपात में बाहर की ओर धकेलता है। प्रत्येक ज्वालामुखी के लिए एक दिन-अवधि ऐसी है जिस पर सह-घूर्णन रेखा ठीक उसके छिद्र से होकर गुजरती है; किसी भी छोटे दिन पर छिद्र रेखा से परे खड़ा होता है।

ज्वालामुखी	उभार पर	भूमध्य रेखा से ऊँचाई	केंद्र से दूरी	वहाँ गुरुत्व	रेखा छिद्र से होकर, दिन-अवधि
Ascraeus	42.1° अनुदैर्ध्य, 19.2° पार्श्व	4,120 km	9,590 km	0.47 m s^{-2} (28%)	7.9 h
Pavonis	48.9° अनुदैर्ध्य, 7.4° पार्श्व	4,450 km	9,880 km	0.44 m s^{-2} (27%)	8.3 h
Arsia	55.0° अनुदैर्ध्य (50.6° पर सिरे से आगे), 4.1° पार्श्व	4,950 km	10,330 km	0.40 m s^{-2} (24%)	8.9 h

सारणी 8. युवा Mars के खड़े उभार पर तीन Tharsis Montes, चपटापन सम्मिलित और लंबाइयाँ §C.6 की भाँति विस्तारित, प्रत्येक उस दिन-अवधि पर जिस पर रेखा उसके छिद्र से होकर गुजरती है। स्थितियाँ उभार के साथ उसके आधार से और उसके अक्ष के आर-पार मापी गई हैं; प्रतिशत औसत सतह पर गुरुत्व के हैं। हरा: Pavonis।

D.2 शून्य शुद्ध भार की स्थिति

Pavonis के छिद्र पर गुरुत्व 0.41–0.44 m s^{-2} है, सतह पर उसके मान का लगभग एक-चौथाई, और घूर्णन उसे लगभग निरस्त कर देता है: शुद्ध भार 7.3 घंटे के दिन पर -0.17 m s^{-2} है (थोड़ा बाहर की ओर) और 8.3 घंटे पर शून्य। वहाँ मुक्त किए गए पिंड को उठने के लिए किसी धक्के की आवश्यकता नहीं। वह छिद्र की अपनी पार्श्विक गति वहन करता है, 7.3 घंटे पर 2.43 km s^{-1} और 8.3 घंटे पर 2.08 km s^{-1}, जबकि वहाँ केप्लरीय कक्षीय गति 2.05–2.08 km s^{-1} है: केवल घूर्णन ही उसे उसकी कक्षा देता है।

D.3 Pavonis ही क्यों

Pavonis उभार पर ऊँचा, उसके सिरे के निकट खड़ा था, और उसके नीचे वह भंडार स्थित था जिसने प्रक्षेपण किया: उसका शिखर-गर्त अपनी चौड़ाई के अनुपात में चार Tharsis काल्डेराओं में सबसे गहरा है, लगभग 5 km गहरा एक एकल वृत्ताकार गर्त, एक ऐसे भंडार की छत जो रिक्त होकर ढह गया (§D.4)। दोनों चंद्रमा Pavonis से, एक के बाद एक, निकले। जब उभार खड़ा था, उस पर प्रत्येक छिद्र उसके आधार के केंद्र के ऊपर, लगभग 10°S पर स्थित था; अतः दोनों चंद्रमा लगभग 10° झुकी कक्षाओं पर आरंभ हुए, और वलय ने कक्षाओं को गोल किया और झुकाव को घटाकर 1.09° (फ़ोबोस) और लगभग 1.8° (डीमोस) कर दिया (§F.1)।

प्रश्न और उत्तर 8

क्या 4,000 km से अधिक ऊँचा उभार खड़ा रह भी सकता था?

भार वहीं सबसे कम है जहाँ उभार सबसे ऊँचा है: उसके शीर्ष पर गुरुत्व अपने सतही मान का लगभग एक-चौथाई है, और घूर्णन शेष को निरस्त कर देता है (सारणी 1)। वह भूमध्य रेखा पर विकसित हुआ, और उससे होकर गुजरने वाले दाब ने उसे पोषित और आधारित किया (§C.1); इस प्रकार की संरचना कैसे उठाई और धारण की जाती है, यह पृथ्वी की नाशपाती-आकार की आकृति के लिए इस शृंखला के अन्य शोधपत्रों में प्रस्तुत है। यहाँ इसे एक आवश्यकता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है (§O)।

प्रश्न और उत्तर 9

Pavonis ही क्यों, Arsia, Ascraeus या Olympus क्यों नहीं?

हमने उनमें से प्रत्येक का परीक्षण किया: खड़े उभार पर प्रत्येक छिद्र से, दोनों मोचनों की दिन-अवधियों पर, मुक्त किया गया एक पिंड:

ज्वालामुखी	रेखा छिद्र से होकर	7.3 h पर (डीमोस)	8.3 h पर (फ़ोबोस)
Ascraeus	7.9 h	कक्षा, $e = 0.25$	वापस गिरता है: छिद्र रेखा के भीतर

ज्वालामुखी	रेखा छिद्र से होकर	7.3 h पर (डीमोस)	8.3 h पर (फ़ोबोस)
Pavonis	8.3 h	कक्षा, $e = 0.41$	रेखा पर एक वृत्त, $e = 0.002$
Arsia	8.9 h	लंबी कक्षा, 52,400 km तक, $e = 0.66$	कक्षा, $e = 0.19$
Olympus	—	कोई कक्षा नहीं: उभार से बाहर	कोई कक्षा नहीं

Ascraeus 7.3 घंटे पर डीमोस को 0.25 उत्केंद्रता की कक्षा पर मुक्त कर सकता था। किंतु 8.3 घंटे पर उसका छिद्र पहले ही रेखा के भीतर है, और जो कुछ उससे निकलता है वह वापस गिरता है: वह फ़ोबोस को मुक्त नहीं कर सकता था।

Arsia दोनों को मुक्त कर सकता था: डीमोस को एक अत्यंत लंबी कक्षा पर ($e = 0.66$, 52,400 km तक), और फ़ोबोस को एक दीर्घीकृत कक्षा पर ($e = 0.19$) जिसे वलय को गोल करना पड़ता।

Olympus उभार पर स्थित नहीं है: उसका शिखर युवा Mars के केंद्र से लगभग 5,600 km पर था, जबकि रेखा 9,080 km पर थी, और उससे किया गया कोई प्रक्षेपण अपनी स्वयं की कक्षा तक नहीं पहुँचा। संभव है कि वह प्रबलता से प्रस्फुटित हुआ हो; उसका पदार्थ वलय के भीतरी किनारे तक पहुँचा, लौटा, और Mars की धूल का भाग है (§H.5)।

Pavonis ही अकेला फ़ोबोस को, 8.3 घंटे पर, बिना किसी धक्के के रेखा पर एक वृत्त ($e = 0.002$) देता है, और वही अकेला एक ऐसे भंडार का चिह्न वहन करता है जिसने प्रक्षेपण किया और रिक्त हुआ: लगभग 5 km गहरा एक एकल गहरा वृत्ताकार गर्त, दोनों चंद्रमाओं के संयुक्त पैमाने का; Arsia का काल्डेरा चौड़ा और उथला है। कक्षाओं का झुकाव उनके बीच चयन नहीं करता: खड़े उभार पर प्रत्येक छिद्र आधार के केंद्र के ऊपर, लगभग 10°S पर स्थित था, और वलय ने झुकाव को समतल कर दिया (§F.1)। निर्णायक परीक्षण गुरुत्व है: Pavonis के नीचे Arsia के नीचे की अपेक्षा बड़ी द्रव्यमान न्यूनता (परिशिष्ट B, B10)।

प्रश्न और उत्तर 10

उभार आज की सतह पर मापा गया है। युवा Mars पर उसकी लंबाई कैसे जानी जा सकती है?

आज की सतह के साथ उसकी लंबाई 2,996 km है। युवा Mars 1.5 गुना बड़ा था और अपने घूर्णन से चपटा था। उभार उसकी भूमध्य रेखा के साथ स्थित है, जो केंद्र से 5,430–5,560 km पर थी, अतः पूर्व–पश्चिम लंबाइयाँ आज की 1.60–1.64 गुनी थीं और उभार 4,800–4,920 km लंबा था; भूमध्य रेखा के निकट उत्तर–दक्षिण लंबाइयाँ चपटेपन से संकुचित थीं। सिरे के निकट स्थित Pavonis आधार के पूर्वी बिंदु से 4,670 km पर था; उभार के खड़े होने पर वह आधार से 4,450 km ऊपर खड़ा था (§C.6)।

चित्र 7. Pavonis Mons, तीन Tharsis Montes में मध्य वाला, उत्तर-पूर्व में Ascraeus Mons और दक्षिण-पश्चिम में Arsia Mons के बीच, 1.48°N, 247.04°E पर, 47 km चौड़े शिखर-काल्डेरा के साथ। श्रेय: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA रंगीकृत ऊँचाई (NASA/GSFC); IAU नामकरण।

D.4 मैग्मा कक्ष की ज्यामिति

मॉडल को किसी गहरे मैग्मा कक्ष या किसी लंबी पोषक नलिका की आवश्यकता नहीं। Pavonis के शिखर के नीचे लगभग 5 km गहराई पर एक उथला भंडार स्थित था: Pavonis का 47 km चौड़ा शिखर-गर्त लगभग 5 km गहरा है (Crumpler et al. 1996; NASA/JPL PIA25157), और उस गहराई का गर्त एक ऐसे भंडार की छत है जो रिक्त होकर ढह गया।

चंद्रमाओं के निकलने से पहले, भंडार के ऊपर का छिद्र आज के गर्त से बहुत संकरा था — लगभग उतना ही चौड़ा जितना उसमें स्थित प्लग, कोई 20–23 km — और प्लग को उसमें से धकेलकर निकालना पड़ा। गर्त 47 km तक तभी चौड़ा हुआ जब प्रक्षेपणों के बाद उसकी छत ढह गई। इसी संकरे छिद्र में फ़ोबोस पर खरोंचें पड़ीं और उसके शिलाखंड लुढ़के (§K.1, K.3)।

D.5 प्रक्षेपण की यांत्रिकी

प्लग के नीचे एकत्रित गैस ने, पृथ्वी पर ज्वालामुखियों में मापे जाने वाले प्रकार के अतिदाब पर, उसे उसकी अपनी लंबाई के साथ बाहर धकेला। तुलना के लिए: 1997 में Soufrière Hills, Montserrat के Vulcanian विस्फोटों से पहले, नलिका के सघन आवरण को टूटने के लिए लगभग 30 MPa की आवश्यकता थी, और उसके नीचे का पदार्थ केवल कुछ MPa के विदाबन के बाद खंडित हो गया (Burgisser et al. 2010)। Vulcanian विस्फोट लगभग 400 m s^{-1} तक की गति से खंड फेंकते हैं (Fagents & Wilson 1993; Clarke et al. 2015)। अपनी लंबाई के साथ धकेले गए प्लग को गैस जो गति देती है, वह $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho}$ है:

अतिदाब	निर्गम गति	8.2 h पर फ़ोबोस की कक्षा
कोई नहीं (मुक्त)	0	9,890–10,390 km, $e = 0.025$
10 MPa	110 m s^{-1}	लगभग $e = 0.06$
20 MPa	160 m s^{-1}	9,380–11,030 km, $e = 0.08$
50 MPa	250 m s^{-1}	9,020–11,570 km, $e = 0.12$

सारणी 9. ज्वालामुखी फ़ोबोस की कक्षा में क्या जोड़ता है (प्लग घनत्व 1,600 kg m^{-3})। जैसे-जैसे धक्का कक्षा को खींचता है, रंग फीका पड़ता है।

दाब कुछ भी नहीं उठाता; उसकी एकमात्र भूमिका छिद्र को खोलना है। कक्षा घूर्णन से आती है, और मोचन जितना कोमल, कक्षा उतनी गोल। अतः इस विवरण में सामान्य ज्वालामुखीय दाबों से नीचे, एक विस्तृत अंतराल है।

प्रश्न और उत्तर 11

क्या कोई ज्वालामुखी 23 km चौड़े पिंड को कक्षा में फेंक सकता है?

उसे ऐसा करना नहीं पड़ता, और वह ऐसा कुछ नहीं करता जो पृथ्वी पर ज्वालामुखी नहीं करते: 10–50 MPa के अतिदाब और 110–250 m s^{-1} की गतियाँ सामान्य Vulcanian विस्फोटों के दाब और गतियाँ हैं (§D.5)। घूर्णन पिंड को 2.08–2.43 km s^{-1} देता है (सारणी 1), जो छिद्र पर एक कक्षा की गति है; ज्वालामुखी 0.11–0.25 km s^{-1} जोड़ता है और केवल पिंड को मुक्त करता है। छिद्र पर, सह-घूर्णन रेखा पर, पिंड का भार शून्य होता है।

प्रश्न और उत्तर 12

क्या एक अधिक प्रबल विस्फोट अधिक सुरक्षित नहीं होता?

नहीं। घूर्णन द्वारा दी गई पार्श्विक गति के समकोण पर, ऊपर की ओर एक प्रबल धक्का कक्षा को खींचता है और उसके निकट छोर को नीचे लाता है (सारणी 9)। मोचन जितना कोमल, कक्षा उतनी गोल।

E प्रक्षेपण का क्रम

पदार्थ पूरे समय उभार से होकर निकलता रहा। उसके ज्वालामुखी बार-बार प्रस्फुटित हुए, और उन्होंने जो कुछ फेंका उसका अधिकांश Mars पर वापस गिरा, या वलय के भीतरी किनारे तक पहुँचकर लौट आया (§H.5)। प्रक्षेपणों के रूप में चंद्रमा अद्वितीय घटनाएँ नहीं हैं। उनकी अद्वितीयता यह है कि वे कक्षा में पकड़ लिए गए, या उन्होंने सह-घूर्णन रेखा पार की, और टिके रहे।

E.1 पहला मोचन – डीमोस

आरंभ में, जब Mars अभी 7.3 घंटे में घूमता था, Pavonis Mons का छिद्र सह-घूर्णन रेखा से लगभग 1,090 km परे खड़ा था, जो तब द्रव्यमान केंद्र से 9,080 km पर स्थित थी।

पहला प्लग, फ़ोबोस से थोड़ा छोटा और हल्का, घूमते छिद्र की पार्श्विक गति, 2.43 km s^{-1}, वहन करते हुए मुक्त किया गया — जो उस त्रिज्या पर वृत्ताकार कक्षा की आवश्यकता से अधिक है। इस अतिरिक्त गति के साथ वह एक लंबी कक्षा पर गया (चित्र 8): उसका निकट बिंदु 10,170 km पर, उसका दूर बिंदु 23,990 km पर, उत्केंद्रता $e = 0.41$, और युवा Mars की भूमध्य रेखा से लगभग 10° का झुकाव। इस कक्षा के साथ प्रत्येक परिक्रमा में उसने भूमध्यरेखीय वलय को, जिसका पदार्थ वृत्तों पर चलता है, सैकड़ों मीटर प्रति सेकंड की गति से पार किया: वलय ने उसे थामा, घिसा और समय के साथ उसकी कक्षा को गोल किया (§F)।

चित्र 8. दोनों मोचन, पैमाने के अनुसार। उभार युवा Mars की भूमध्य रेखा पर खड़ा है; जैसे-जैसे Mars 7.3 से 8.3 घंटे तक धीमा होता है, सह-घूर्णन रेखा 9,080 km से 9,870 km तक बाहर खिसकती है। नीला: डीमोस की पहली, लंबी कक्षा। हरा: फ़ोबोस की। बैंगनी: वलय।

प्रश्न और उत्तर 13

यह क्या तय करता है कि डीमोस पहले और फ़ोबोस दूसरे निकला, न कि इसके विपरीत?

उभार पर प्रत्येक ज्वालामुखी की एक खिड़की है, जो Mars के घूर्णन से निर्धारित होती है: जब तक दिन उस दिन-अवधि से छोटा है जिस पर रेखा उसके छिद्र से होकर गुजरती है, वहाँ मुक्त किया गया पिंड रेखा के बाहर कक्षा में जाता है। Mars पूरे समय धीमा हो रहा था, और Pavonis Mons की खिड़की 8.3 घंटे पर बंद हुई। खिड़की के आरंभ में, 7.3 घंटे पर, मुक्त किया गया पिंड अतिरिक्त गति के साथ एक लंबी कक्षा पर निकला: डीमोस। खिड़की के अंत में, उस क्षण के निकट जब रेखा छिद्र से होकर गुजरी, मुक्त किया गया पिंड रेखा के ठीक बाहर एक वृत्त पर गया: फ़ोबोस। 8.3 घंटे के बाद मुक्त किया गया पिंड रेखा के भीतर से आरंभ करता और वापस गिर जाता।

प्रश्न और उत्तर 14

डीमोस फ़ोबोस से छोटा, और इतना कम सघन क्यों है?

डीमोस पहला प्लग है, छिद्र के ऊपरी भाग से, और इसलिए सबसे नवीन पदार्थ से बना है — सरंध्र और फँसी हुई गैस तथा वाष्प से समृद्ध। इसी से उसका कम घनत्व, 1,471 kg m^{-3}, जबकि फ़ोबोस का 1,853–1,887 kg m^{-3} है। वह तब निकला जब Mars अभी जल से भरा था; फ़ोबोस के निकलने से पहले बीते घूर्णन के एक घंटे में Mars ने रेखा से होकर जल खोया और धीमा हुआ (§E.2, J.3)। वह लगभग 20.7 km चौड़ा निकला, फ़ोबोस से थोड़ा छोटा, और वलय में कर्षण तथा घिसाव ने उसे उसके वर्तमान आकार, लगभग 12.4 km, तक घटा दिया (§F)। यदि वह इतनी अधिक मात्रा में न घिसा होता, तो डीमोस संभवतः फ़ोबोस जैसी समानांतर खाँचें वहन करता (§K.1), जो दाब के अधीन एक संकरे छिद्र से बलपूर्वक गुजरने के चिह्न हैं। खाँचें दर्शाती हैं कि दोनों चंद्रमा दाब के अधीन छिद्र से होकर, उस ऊँचाई से जहाँ तक उभार ने उन्हें उठाया था, कक्षा में बलपूर्वक निकाले गए। अन्य पिंड भी उसी स्रोत से निकले हो सकते हैं और अपनी स्वयं की कक्षा तक जीवित न रहे हों (परिशिष्ट B, B9)।

E.2 घूर्णन का मंदन

दोनों मोचनों के बीच Mars 7.3 से लगभग 8.3 घंटे तक धीमा हुआ, और यह मंदन तब तक चलता रहा जब तक दिन 24.6 घंटे पर स्थिर नहीं हो गया। ब्रेक चंद्रमा नहीं हैं, जिनका द्रव्यमान नगण्य है, बल्कि वह पदार्थ है जो सह-घूर्णन रेखा से होकर निकला: रेखा तक पहुँचे जल, भाप, गैस और धूल वहाँ की कक्षा का कोणीय संवेग अपने साथ ले गए। लेखा-जोखा:

युवा Mars का दिन	घूर्णन, आज का गुना	निकलने वाला अंश	रेखा से होकर द्रव्यमान
5 h	12.2	92%	Mars का 11–19%
7 h	8.7	88%	8–12%
8 h	7.6	87%	7–10%
9 h	6.8	85%	6–8%

सारणी 10. एक समांगी युवा Mars का कोणीय संवेग, उसके दिन की लंबाई के फलन के रूप में, आज के ($0.3644MR^2$, 24.62 h) के समक्ष। द्रव्यमान उस पदार्थ की मात्रा है जिसे अतिरिक्त कोणीय संवेग हटाने के लिए सह-घूर्णन रेखा पार करनी होगी; प्रत्येक किलोग्राम रेखा पर, 9,080 km से 20,428 km तक, वृत्ताकार कक्षा का कोणीय संवेग वहन करता है। भार के साथ रंग फीका पड़ता है।

इस लेखे में चंद्रमाओं की कोई भूमिका नहीं: फ़ोबोस का कक्षीय कोणीय संवेग युवा Mars के घूर्णन का लगभग दस-लाखवाँ भाग है। 7.3 और 8.3 घंटे के बीच की खिड़की में, Mars के द्रव्यमान का 6–11% इस प्रकार निकलना चाहिए — पाँच-घंटे वाले Mars की आवश्यकता का लगभग आधा, और जल-समृद्ध युवा Mars में स्थित जल का पाँचवाँ से तिहाई भाग। Mars का संकुचन, 5,084 से 3,390 km तक, भार को छोटा नहीं, बड़ा बनाता है: यदि Mars संकुचित होते समय अपना कोणीय संवेग बनाए रखता, तो वह 2.5 के गुणक से तेज़ घूमने लगता, और ब्रेक को उस पर भी विजय पाने योग्य प्रबल होना था। आज के आकार का एक युवा Mars, 8.5 घंटे में घूमता हुआ, अपने द्रव्यमान का केवल 2–3% खोने की आवश्यकता रखता।

प्रश्न और उत्तर 15

यदि दोनों चंद्रमाओं का द्रव्यमान नगण्य है, तो Mars को इतनी प्रबलता से किसने धीमा किया?

Mars के मंदन का उसके चंद्रमाओं से कोई संबंध नहीं; उनका कक्षीय कोणीय संवेग युवा Mars के घूर्णन का लगभग दस-लाखवाँ भाग है। Mars को उस जल और गैस ने धीमा किया जिसने रेखा पार की: प्रत्येक किलोग्राम अपने साथ

9,000–20,000 km पर एक कक्षा का कोणीय संवेग ले गया, जो धरातल पर उसके पास स्थित संवेग का चार से पंद्रह गुना है। Mars के द्रव्यमान के कुछ प्रतिशत उसके घूर्णन का 86–88% ले जाते हैं (सारणी 10)।

प्रश्न और उत्तर 16

क्या जल और गैस के रूप में Mars के द्रव्यमान का 6–11% खोना स्वीकृत अनुमानों से बहुत परे नहीं है? स्वीकृत अनुमान यह है कि युवा Mars में कम से कम 137 m गहरी वैश्विक परत के समतुल्य जल था, जिसका अधिकांश, लगभग 87%, अंतरिक्ष में खो गया।

वह अनुमान, लगभग 2×10^{19} kg, वायुमंडल के धीमे पलायन को मापता है, जिसने शेष जल को ड्यूटेरियम से समृद्ध किया। जो जल सीधे सह-घूर्णन रेखा से होकर थोक में निकला, वह द्रव्यमान के अनुसार छँटता नहीं, और इसलिए ऐसा कोई अभिलेख नहीं छोड़ता। स्वीकृत अनुमान केवल उस जल की गणना करते हैं जिसने अभिलेख छोड़ा; उनमें कोई ऐसा वलय सम्मिलित नहीं जिससे होकर जल थोक में निकला हो। जल-समृद्ध युवा Mars सौर मंडल में अपने स्थान से भी मेल खाता है: यह क्षुद्रग्रह पट्टी के सबसे निकट स्थलीय ग्रह है, जल-समृद्ध क्षेत्र के किनारे पर निर्मित; इसकी निर्माण-सामग्री का एक भाग पट्टी से आया (Lunine et al. 2003), और वहाँ का सबसे बड़ा पिंड, Ceres, द्रव्यमान के अनुसार लगभग एक-चौथाई जल है (McCord & Sotin 2005; Park et al. 2016)। यह विवरण जल-समृद्ध युवा Mars की अपेक्षा रखता है — उसके द्रव्यमान के 30% से अधिक — जिसका पाँचवाँ से तिहाई भाग इस प्रकार निकला (§O)।

प्रश्न और उत्तर 17

किस कारण Mars अपने प्रथम अरब वर्षों के भीतर 22 घंटे तक धीमा हो सका?

इंजन आरंभ में सबसे प्रबल था। जल से भरा एक तप्त, प्रसारित ग्रह अपने वाष्पशील पदार्थों का अधिकांश युवावस्था में ही मुक्त करता है; ठंडा और संकुचित होने के साथ यह मोचन क्षीण होता जाता है। अधिकांश मंदन आरंभ में हुआ, और लगभग सारा वलय के सूखने से पहले: 8.3 से 22.3 घंटे तक, द्रव्यमान का 6–9% निकला; 22.3 से 24.6 घंटे तक, केवल 0.1%। प्रथम अरब वर्ष वही काल भी है जब, स्वीकृत दृष्टिकोण में, Mars ने अपने जल और वायुमंडल का अधिकांश खोया (Villanueva et al. 2015; Jakosky et al. 2018)। इसमें कितना समय लगा, यह इस पर निर्भर है कि वलय के सूखने पर फ़ोबोस कहाँ स्थित था (सारणी 13)।

E.3 दूसरा मोचन – फ़ोबोस

जब Mars और धीमा होकर लगभग 8.3 घंटे तक पहुँचा, सह-घूर्णन रेखा 9,870 km तक बाहर खिसक चुकी थी, Pavonis Mons के छिद्र के समतल। दूसरा प्लग, फ़ोबोस — पहले से बड़ा और कठोर, 1.02 गुना अपने वर्तमान आकार का — वहाँ छिद्र की 2.08 km s^{-1} की पार्श्विक गति वहन करते हुए मुक्त किया गया, जो उस ऊँचाई पर वृत्ताकार कक्षा की गति के लगभग ठीक बराबर है:

दिन	रेखा	छिद्र से कक्षा	e	
7.3 h	9,083 km	10,170–23,990 km	0.41	डीमोस
7.5 h	9,248 km	10,100–18,850 km	0.30	

दिन	रेखा	छिद्र से कक्षा	e	
7.7 h	9,411 km	10,030–15,420 km	0.21	
7.9 h	9,574 km	9,970–12,970 km	0.13	
8.0 h	9,654 km	9,950–12,000 km	0.09	
8.1 h	9,735 km	9,920–11,140 km	0.06	
8.2 h	9,814 km	9,890–10,390 km	0.03	
8.27 h	9,870 km	9,877–9,919 km	0.002	फ़ोबोस
8.4 h	9,973 km	रेखा के भीतर	0.04	बहुत देर

सारणी 11. Mars के धीमे होने के साथ, बिना किसी अतिरिक्त धक्के के, Pavonis Mons के छिद्र से मुक्त किए गए पिंडों की कक्षाएँ। खिड़की 8.3 घंटे पर बंद होती है। हरा: वह लगभग वृत्ताकार कक्षा जिसमें फ़ोबोस को, ठीक रेखा पर, स्थापित किया गया।

फ़ोबोस सीधे रेखा के ठीक बाहर, वलय के भीतरी किनारे पर, एक लगभग वृत्ताकार कक्षा में गया, और उसके साथ लगभग उसी की गति से चलता रहा।

F ग्रहीय वलय की गतिकी

F.1 वलय का निर्माण और कक्षीय अवमंदन

वलय मोचनों से पहले निर्मित हुआ, सीधे स्वयं Mars द्वारा पोषित: प्रत्येक दरार से निकली भाप और सूक्ष्म पदार्थ, जो सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचे — वह ऊँचाई जहाँ Mars के साथ घूमना पहले से ही एक कक्षा है — कक्षा में गए, बर्फ़ और धूल के कणों में संघनित हुए, और रेखा से बाहर की ओर एक भूमध्यरेखीय चक्रिका में स्थिर हो गए। लगभग 13,000 km से परे पदार्थ पुंजों में एकत्रित हो गया।

वलय का पदार्थ वृत्तों पर चलता है, और जो पिंड उसमें लंबे समय तक रहता है वह अपनी कक्षा उसी से लेता है: वृत्ताकार और भूमध्यरेखीय। यही वह अवमंदन है जिसके द्वारा गैस और मलबे की चक्रिकाएँ अपने भीतर के पिंडों की कक्षाओं को गोल करती हैं और उन्हें भूमध्यरेखीय तल में समतल करती हैं। Mars के चारों ओर एक वलय पहले भी, अन्य आधारों पर, प्रस्तावित किया गया है: एक अनुनाद से जिसने डीमोस को झुकाया (Ćuk et al. 2020), और वलयों तथा चंद्रमाओं के एक चक्र के एक चरण के रूप में (Hesselbrock & Minton 2017)। यही अवमंदन कारण है कि दोनों चंद्रमा आज इतनी लगभग वृत्ताकार कक्षाओं पर हैं — डीमोस केवल $e = 0.0003$ पर।

F.2 विभाजित अन्योन्यक्रिया

दोनों चंद्रमाओं की अत्यंत भिन्न नियतियाँ उन भिन्न परिस्थितियों से आती हैं जिनमें वे वलय से मिले। तीन बातें एक ही दिशा में कार्य करती हैं:

	डीमोस	फ़ोबोस
वलय में उसकी कक्षा	लंबी ($e = 0.33$): प्रत्येक परिक्रमा में वृत्ताकार गति वाले पदार्थ को सैकड़ों m s^{-1} पर पार करती है	लगभग वृत्ताकार: वलय के साथ चलती है, लगभग कोई सापेक्ष गति नहीं
कहाँ	पूरे वलय से होकर, 13,000 km से परे के पुंजों तक	पतला भीतरी किनारा, रेखा के निकट
वलय की तुलना में आकार	छोटा और हल्का: प्रति इकाई द्रव्यमान क्षेत्रफल आज के फ़ोबोस का 2.3 गुना	बड़ा और अधिक सघन
परिणाम	थामा गया, घिसा गया, कक्षा गोल हुई; उसने अपने द्रव्यमान का अधिकांश खो दिया	मुश्किल से छुआ गया; रेखा पर थामा गया; उसकी खाँचें, गर्त और Stickney बने रहे

सारणी 12. दो पिंड, एक वलय: प्रत्येक चंद्रमा ने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी।

डीमोस की लंबी कक्षा पर, वलय के कर्षण ने वहाँ गति जोड़ी जहाँ पिंड सबसे धीमा था, अपनी कक्षा के दूर छोर पर, जहाँ वह वलय से धीमा चलता था, और इस प्रकार धीरे-धीरे निकट छोर को ऊपर उठाया: कक्षा बाहर की ओर गोल हुई। केवल अपने कोणीय संवेग के साथ, डीमोस लगभग 14,300 km पर गोल होता; वलय, जो दूर छोर पर उससे तेज़ है, उसे और बाहर ले जाता है।

F.3 वेग की सीमा

वलय एक कक्षा की गति से वृत्तों पर चलता है। वह किसी धीमे पिंड को गतियों के बराबर होने तक ऊपर ला सकता है — जैसा उसने डीमोस के लिए, उसकी लंबी कक्षा के दूर छोर पर, किया — किंतु वह किसी पिंड को अपनी गति से अधिक नहीं दे सकता। फ़ोबोस रेखा पर एक कक्षा की लगभग गति से निकला; उसके और वलय के पदार्थ के बीच गति में कोई अंतर नहीं था, और वलय के पास उसे देने को कुछ नहीं था।

F.4 गैस की डोर

अपने सबसे भीतरी किनारे पर, रेखा के निकट, वलय अधिकांशतः पतली गैस है। आंशिक रूप से अपने ही दाब से थमी गैस एक कक्षा से थोड़ी धीमी चलती है, अतः फ़ोबोस को वहाँ एक क्षीण विपरीत हवा मिली — वही विपरीत हवा जो एक गैस-चक्रिका अपने भीतर के ठोस पिंडों पर लगाती है, जो ग्रहों के विकास के सिद्धांत का आधार है (Weidenschilling 1977)।

ज्वार ने फ़ोबोस को केवल लगभग 10^{-11} m s^{-2} के त्वरण से बाहर की ओर धकेला; उसे संतुलित करने के लिए लगभग 100 m s^{-1} की विपरीत हवा को केवल $3–8 \times 10^{-8}$ kg m^{-3} के गैस घनत्व की आवश्यकता है, जो लगभग 115 km पर पृथ्वी की वायु जितना पतला है। एक संतुलन बना: ज्वार ने धकेला, गैस ने रोका, और फ़ोबोस भीतरी किनारे पर, रेखा के ठीक बाहर, टिका रहा। जैसे-जैसे Mars धीमा हुआ, रेखा बाहर खिसकी; वलय का भीतरी किनारा उसके साथ खिसका और फ़ोबोस को साथ ले गया।

F.5 वलय का विलोपन

जिस भाप ने Mars को धीमा किया, वही भाप वलय के भीतरी किनारे को पोषित करती थी। जब तक धरातल ढीला था, वलय पोषित होता रहा। युवा Mars — तप्त, तेज़ी से घूमता हुआ और अभी अछँटा — की पर्पटी अभी संहत नहीं हुई थी, और उसके वाष्पशील पदार्थ उससे होकर मुक्त रूप से निकलते थे: वाष्पशीलों को बाहर निकालने वाली हर चीज़ एक साथ कार्य करती थी, और आरंभ में वलय विशाल था। समय के साथ धरातल कसता गया। जैसे-जैसे घूर्णन धीमा हुआ और आंतरिक भाग की छँटाई

जारी रही, परिरोधन प्रबल होता गया; जैसे-जैसे पर्पटी ठंडी और मोटी हुई, वह पूर्ण हो गया। Mars पर ज्वालामुखीय गैस-उत्सर्जन इसी क्रम का अनुसरण करता है: लगभग 4.1 अरब वर्ष पूर्व से पहले सबसे कुशल, Hesperian के दौरान प्रबलता से घटता हुआ, और बाद में नगण्य (Grott et al. 2011)।

जब परिरोधन पूर्ण हुआ, और Mars ने अपना जल खो दिया तथा अपने वर्तमान घूर्णन के निकट पहुँचा, भाप का प्रवाह रुक गया और वलय सूख गया: उसका पदार्थ फैला, पाले और धूल के रूप में रेखा के भीतर वापस गिरा, या वाष्पित हो गया। फ़ोबोस तब लगभग 19,000 km पर था, और Mars का दिन लगभग 22 घंटे।

सूखना बाहर से भीतर की ओर हुआ: वलय केवल अपने भीतरी आधार पर, रेखा पर, पोषित होता था; उसके दूरस्थ भागों को पदार्थ केवल फैलाव से मिलता था, और 13,000 km से परे उसका पदार्थ ऐसे पुंजों में एकत्रित हो गया जो अब वलय की भाँति व्यवहार नहीं करते थे।

F.6 विलोपन का तिथि-निर्धारण

फ़ोबोस की वर्तमान कक्षा सूखने का पश्चगामी तिथि-निर्धारण संभव बनाती है। जिस क्षण से वलय और उसकी गैस-पट्टी समाप्त हुए, फ़ोबोस भीतर की ओर गिरा; आज मापे गए ज्वारीय घर्षण पर उसके पतन को पीछे की ओर चलाने से समय मिलता है, और जिस स्थान पर वह था, वह तब का Mars का दिन देता है:

वलय सूखने पर फ़ोबोस	तब Mars का दिन	सूखा, वर्ष पूर्व	Mars के धीमा होने का समय
17,000 km	18.7 h	1.8 Gyr	2.7 Gyr
18,000 km	20.4 h	2.6 Gyr	1.9 Gyr
18,800 km	21.7 h	3.5 Gyr	1.0 Gyr
19,100 km	22.3 h	3.9 Gyr	0.6 Gyr
19,500 km	23.0 h	4.5 Gyr	कोई नहीं

सारणी 13. वलय कब सूखा, आज फ़ोबोस की कक्षा से (ज्वारीय घर्षण $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$, स्थिर)। 19,500 km ऊपरी सीमा है: उससे परे वलय Mars के अस्तित्व से पहले ही सूख गया होता। सूखने के बाद एक अधिक कोमल Mars पतन को तेज़ और सूखने को बाद का बना देता।

सबसे संभावित व्याख्या वलय के सूखने को 3.5–3.9 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 22 घंटे के दिन पर रखती है।

> **प्रश्न और उत्तर 18**
>
> **जिस वलय ने डीमोस को उसकी वर्तमान कक्षा तक बाहर पहुँचाया, उसने फ़ोबोस को भी बाहर की ओर क्यों नहीं धकेला?**
>
> वलय किसी पिंड को केवल तब तक ऊपर ला सकता है जब तक उसकी गति वलय के पदार्थ की गति के बराबर न हो जाए, उससे आगे नहीं (§F.3)। डीमोस एक लंबी कक्षा पर निकला, जिसके दूर छोर पर वह वलय से धीमा था, और इसलिए उसे बाहर की ओर धकेला गया; फ़ोबोस सीधे रेखा पर एक कक्षा में निकला, पहले से वलय की गति पर, और उसे धकेलने को कुछ नहीं था।

प्रश्न और उत्तर 19

किसने फ़ोबोस को रेखा पर थामे रखा और ज्वार को उसे बाहर की ओर धकेलने से रोका?

वलय के गैसीय भीतरी किनारे पर विपरीत हवा ने (§F.4)। कुछ 10^{-8} kg m^{-3} का गैस घनत्व ज्वार को संतुलित करता है; वहाँ की गैस उसी भाप से पोषित थी जो Mars से निकली और उसके घूर्णन को धीमा किया।

प्रश्न और उत्तर 20

दोनों कक्षाएँ इतनी लगभग वृत्ताकार और भूमध्यरेखीय क्यों हैं?

यह वलय में उनके बिताए समय का प्रत्यक्ष परिणाम है। वलय गोल था और भूमध्यरेखीय तल में स्थित था, और जो पिंड उसमें रहता है वह अपनी कक्षा उसी से लेता है (§F.1)। डीमोस ने इसे पूर्णतः बनाए रखा, $e = 0.0003$। फ़ोबोस की वर्तमान उत्केंद्रता, 0.015, मूल नहीं है: ज्वार ने उसे बाद में, उसके भीतर की ओर पतन के दौरान, बढ़ाया।

प्रश्न और उत्तर 21

बाहरी वलय पहले क्यों समाप्त हुआ होगा?

वलय भीतर से, रेखा पर, पोषित होता था; उसके बाहरी भागों को पदार्थ केवल उसके फैलने के साथ मिलता था। 13,000 km से परे पदार्थ ऐसे पुंजों में एकत्रित हो गया जो अब वलय की भाँति व्यवहार नहीं करते थे। और जैसे-जैसे रेखा बाहर खिसकी, जब तक भाप आती रही, भीतरी किनारा उस पर पुनर्निर्मित होता रहा। जब प्रवाह रुका, बाहरी भाग पहले रिक्त हुए, और वलय का अंतिम भाग रेखा पर स्थित गैसीय पट्टी थी — डोर।

G ज्वारीय यांत्रिकी

सह-घूर्णन रेखा से परे, युवा Mars का ज्वार — तप्त, कोमल और कम श्यान — एक चंद्रमा को बाहर की ओर धकेलता है। भारी चंद्रमा और बड़े Mars के लिए आरोहण तेज़ होता है:

आरोहण	द्रव्यमान	8 × आज का घर्षण	20 ×
डीमोस, 14,300 → 23,463 km	मोचन पर, 6.8×10^{15} kg	370 Myr	150 Myr
डीमोस, 14,300 → 23,463 km	आज, 1.5×10^{15} kg	1.7 Gyr	680 Myr
फ़ोबोस, 9,880 → 19,000 km	1.13×10^{16} kg	58 Myr	23 Myr

सारणी 14. युवा Mars (त्रिज्या 5,084 km) पर चंद्रमाओं के ज्वारीय आरोहण, पिंड के द्रव्यमान और Mars के ज्वारीय घर्षण के अनुसार।

डीमोस को तब बाहर ले जाया गया जब वह अभी भारी था, घिसे जाने से पहले, और Mars अभी बड़ा था, और उसने 20,428 km — रेखा का अंतिम स्थान — को रेखा के वहाँ पहुँचने से पहले पार कर लिया; बाहरी वलय ने आरोहण को छोटा किया। फ़ोबोस, जो अधिक भारी था, तेज़ी से आरोहण करता, किंतु वलय के भीतरी किनारे की डोर ने उसे रेखा के निकट थामे रखा

(§F.4), और वह केवल उतनी ही तेज़ी से बाहर खिसका जितनी तेज़ी से रेखा। जब वलय सूखा, लगभग 19,000 km पर और लगभग 22 घंटे के दिन पर, रेखा ने उसे पार कर लिया। तब से फ़ोबोस रेखा के भीतर था, और ज्वार ने उसे वापस खींचा — आरंभ में धीरे-धीरे, क्योंकि वह रेखा के निकट था, जहाँ ज्वार क्षीण है। आज के ज्वारीय घर्षण पर उसके पतन को पीछे की ओर चलाने से वह 3.9–4.5 अरब वर्ष पूर्व 19,100–19,500 km पर स्थित होता है।

पतन आरंभ में धीमा और अंत में तेज़ था:

सूखने के बाद से	वर्ष पूर्व	फ़ोबोस	पतन, प्रति शताब्दी
0	3.9 Gyr	19,100 km	लगभग 4 cm
1 Gyr	2.9 Gyr	18,250 km	
2 Gyr	1.9 Gyr	17,100 km	
3 Gyr	0.9 Gyr	15,250 km	
3.5 Gyr	0.4 Gyr	13,500 km	लगभग 24 cm
3.8 Gyr	0.1 Gyr	10,900 km	
3.9 Gyr	आज	9,376 km	1.8 m (मापित)

सारणी 15. वलय के सूखने से आज तक फ़ोबोस का पतन, आज के ज्वारीय घर्षण पर। प्रथम तीन अरब वर्षों में वह केवल 3,800 km गिरा; अंतिम 400 मिलियन वर्षों में, 4,000 km से अधिक।

अतः डोर को Mars के मंदन के अंतिम चरणों तक थामे रखना था। यदि वलय जल्दी सूख जाता, जब फ़ोबोस अभी लगभग 9,900 km पर था, तो रेखा उसे वहीं पार कर लेती, और आज के ज्वारीय घर्षण पर वह सौ मिलियन वर्षों से कम में अपनी वर्तमान कक्षा तक गिर जाता और शीघ्र ही विखंडित हो जाता।

प्रश्न और उत्तर 22

क्या 3.9 अरब वर्षों तक चलने वाला पतन विश्वसनीय है?

हाँ। फ़ोबोस को नीचे खींचने वाला ज्वार उसकी दूरी की लगभग 5.5वीं घात के साथ क्षीण होता है: 19,100 km पर वह आज से पचास गुना धीमा गिरता है। आज की दर मापित है — गिरते हुए फ़ोबोस अपने पूर्वानुमानित स्थान से आगे चलता है, क्योंकि वह प्रति शताब्दी लगभग 1.8 m गिरता है — और यहाँ प्रयुक्त Mars का ज्वारीय घर्षण उसी माप से आता है ($k_2/Q \approx 1.8 \times 10^{-3}$; Lainey et al. 2021)। फ़ोबोस कुछ दसियों मिलियन वर्षों के भीतर Roche सीमा तक पहुँचेगा और टूटकर एक वलय बन जाएगा (Black & Mittal 2015; Hesselbrock & Minton 2017)। पतन का अधिकांश भाग अंतिम कुछ सौ मिलियन वर्षों में हुआ (सारणी 15)।

प्रश्न और उत्तर 23

फ़ोबोस बहुत पहले ही Mars पर क्यों नहीं गिर गया?

क्योंकि वलय के भीतरी किनारे की डोर ने उसकी कक्षा को तब तक थामे रखा जब तक Mars का मंदन लगभग पूरा नहीं हो गया। यदि वलय तब सूखता जब फ़ोबोस लगभग 9,900 km पर था, तो ज्वार उसे सौ मिलियन वर्षों से कम में उसकी वर्तमान कक्षा तक नीचे ले आता, और वह शीघ्र ही विखंडित हो जाता।

प्रश्न और उत्तर 24

क्या ज्वार डीमोस को समय रहते 23,463 km तक लाने के लिए पर्याप्त तेज़ है?

हाँ, यदि ज्वार ने उसे तब ढोया जब वह अभी भारी था और Mars अभी बड़ा तथा कोमल: 14,300 km से 150–370 मिलियन वर्ष (सारणी 14)। उसे रेखा के वहाँ पहुँचने से पहले 20,428 km पार करना था; बाहरी वलय, जब तक बना रहा, उसे और आगे ले गया।

H प्रक्षेपण-पश्चात अपवाह

H.1 शिथिलन और Tharsis उठान

दोनों पिंडों के चले जाने और छिद्रों के खुले होने पर, तथा जैसे-जैसे घूर्णन घटा, आंतरिक भाग स्वयं को छाँटता गया और ग्रह ठंडा हुआ, उभार लौट आया। वह धँसा और धीरे-धीरे तथा पश्चिम की ओर लेट गया, उसी दिशा में जिधर वह झुका था (§C.4)। उसका पिंड आज Tharsis उठान है।

जो ज्वालामुखी उभार पर खड़े थे, वे अब धरातल पर खड़े हैं, उनमें Pavonis Mons भी, उस एकल गहरे गर्त के साथ जिससे दोनों चंद्रमा निकले। जैसे-जैसे उभार लौटा, उसके भीतर का तरल या श्यान पदार्थ सिरे से आधार की ओर, उसके अक्ष के साथ और पूर्व की ओर ढलान से नीचे, वापस बहा।

H.2 ग्रीवा

सिरे और आधार के केंद्र के बीच, उभार के अक्ष पर (उससे 70 km के भीतर, आधार के पूर्वी बिंदु से 1,750–2,460 km पर), Noctis Labyrinthus स्थित है: द्रोणिकाओं और गर्तों का एक जाल जो एक-दूसरे को काटते हैं और अपने बीच खंड छोड़ते हैं, जैसे कोई टूटी हुई पटिया (चित्र 9)। पूर्व की ओर द्रोणिकाएँ मिलकर एक चौड़ी वाहिका बनाती हैं — Valles Marineris का शीर्ष।

खंड तब बनते हैं जब पर्पटी एक साथ कई दिशाओं में खिंचती है; एक दिशा में खिंचाव केवल समानांतर दरारें देता है। गर्त दर्शाते हैं कि सतह के नीचे का पदार्थ निकल गया और उसके ऊपर का धरातल धँस गया। स्वीकृत व्याख्या में यह जाल Tharsis उठान के शीर्ष पर ग्रैबेनों का एक समूह है, जिसमें नीचे के पदार्थ के हटने के बाद पतन हुआ।

इस विवरण में, ग्रीवा पर एक बड़ा द्रव्यमान स्थित था, उभार के अवतरण के केंद्र में। जैसे-जैसे उभार लौटा, उसकी सतह की प्लेटें ऊपर से नीचे आईं। जहाँ खड़ी ढलान कोमल ढलान से मिली, कोण के परिवर्तन ने उन्हें मोड़ा और खंडों में तोड़ दिया। उनके नीचे का तरल या श्यान तल पार्श्व में फैला, जैसे महाद्वीप फैलते हैं किंतु छोटे पैमाने पर, और टूटी प्लेटों को अपने साथ अलग ले गया; द्रोणिकाएँ उनके बीच के अंतराल हैं। इस प्रकार भूलभुलैया अपवाह का शीर्ष है: किसी नदी की सहायक नदियों की भाँति, उसकी द्रोणिकाएँ मिलकर एक मुख्य वाहिका बनाती हैं जो पूर्व की ओर बहती है।

ग्रीवा के चारों ओर की खाँचें। भूलभुलैया के उत्तर में, भूमध्य रेखा और लगभग 3°S के बीच, और उसके दक्षिण-पूर्व में लगभग 16°S के निकट, धरातल लंबी, सीधी, समानांतर खाँचों से कटा है (चित्र 9 में तीर)। स्वीकृत व्याख्या में वे Tharsis दरार तंत्र के ग्रैबेन हैं (§C.8)। इस विवरण में वे उसी अवतरण का खिंचाव हैं: उभार से नीचे आई सतह फैलते तल की ओर खिंची, और जहाँ वह खंडों में नहीं टूटी, वहाँ समानांतर दरारों में खुल गई।

चित्र 9. Noctis Labyrinthus, लगभग 5–12°S, 255–265°E (लेबल -95 से -105°E), और पूर्व में Valles Marineris का शीर्ष। तीर: भूलभुलैया के उत्तर और दक्षिण-पूर्व की लंबी समानांतर खाँचें। श्रेय: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA रंगीन ऊँचाई (NASA/GSFC)।

H.3 अक्षीय वाहिका

Valles Marineris वह मार्ग है जिससे उभार का आंतरिक पदार्थ, उभार के धँसने के साथ, ढलान से नीचे पूर्व की ओर बहा। तीन निष्कर्ष इसका समर्थन करते हैं।

यह अक्ष के साथ चलती है। लगभग 1,700 km तक, आधार के भीतर से उसके पूर्वी बिंदु तक, घाटी का तल उभार के अक्ष के 100–360 km उत्तर में और उसके लगभग समानांतर चलता है। घाटी उभार को पार नहीं करती; वह उसका अनुसरण करती है। (आधार का पूर्वी बिंदु स्वयं घाटी में रखा गया था; अक्ष के साथ 1,700 km तक उसका जारी रहना उस चयन से नहीं निकलता।)

इसका तल पूर्व की ओर उतरता है। घात 719 (लगभग 15 km) तक विस्तारित MOLA पर और GMM-3 से परिकलित एरियॉइड के सापेक्ष मापा गया — वह स्तर जिसके साथ कोई तरल बहता है:

देशांतर	स्थान	तल
262°E	Noctis Labyrinthus	$+4.9$ km
270°E		-1.1 km
278°E	Ius / Melas	-4.1 km
288–306°E	Melas, Coprates	-5.0 से -5.2 km
310–320°E	Eos / Capri	-4.3 से -4.5 km

सारणी 16. Valles Marineris का तल, प्रत्येक देशांतर पर सबसे गहरा बिंदु। जैसे-जैसे तल पूर्व की ओर गिरता है, रंग गहराता है; विभेदन से संकरे गहरे तल समतल हो जाते हैं।

पश्चिम से पूर्व की ओर, प्रवाह की दिशा में, लगभग 10 km का कुल पतन।

इसमें द्रव्यमान की कमी है। घाटी के ऊपर मुक्त-वायु गुरुत्व लगभग -500 mGal है (सारणी 6): एक ऐसी वाहिका जिससे होकर पदार्थ गुजरा और निकल गया।

चित्र 10. Noctis Labyrinthus (बाएँ) से उसके पूर्वी छोर पर अव्यवस्थित भूभाग (दाएँ) तक Valles Marineris। उसकी उत्तरी ओर Ophir, Candor और Hebes Chasmata की द्रोणियाँ, और आगे पूर्व में Juventae Chasma, भूमध्य रेखा (पीली रेखा) की ओर खुलती हैं। श्रेय: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA रंगीन ऊँचाई (NASA/GSFC)।

H.4 द्रोणी और छलकाव

तल पूर्वी निकास तक पूरा नहीं गिरता: अपने सबसे गहरे बिंदु से वह पूर्वी निकास से पहले लगभग 0.8 km ऊपर उठता है। यह एक द्रोणी है। Harrison & Chapman (2008) ने इसे घाटी की भीतरी दीवारों पर पाया: लगभग 1,500 km तक कगारें और वेदिकाएँ, सभी एक ही ऊँचाई पर, $-3,560$ m, उस झील का स्तर जिसने घाटी के मध्य भाग को भरा था। झील पूर्वी छोर पर, Eos Chasma में, अव्यवस्थित भूभाग और बहिर्वाह वाहिकाओं में उमड़ पड़ी; छलकाव बिंदु के निकट अपरदन पूर्व–पश्चिम चलता है। भीतरी दीवारों ने प्रवाह का स्तर संजोए रखा, और निकास पूर्व की ओर था।

घाटी की द्रोणियाँ भूमध्य रेखा की ओर खुलती हैं। उसकी उत्तरी ओर Hebes, Ophir, Candor और Juventae Chasmata अलग-अलग गर्तों के रूप में स्थित हैं, और Juventae से Maja Valles की वाहिका उत्तर की ओर चलती है (चित्र 10)। पूर्वी छोर पर, Eos और Capri Chasmata Aurorae और Hydraotes के अव्यवस्थित भूभाग में खुलते हैं, और वहाँ से बहिर्वाह वाहिकाएँ Simud और Tiu उत्तर की ओर भूमध्य रेखा की दिशा में और आगे Chryse तक चलती हैं, उनके पूर्व में Ares Vallis के साथ (चित्र 11)।

Baker & Milton (1974) ने इन वाहिकाओं में धारारेखित पहाड़ियों और अनुदैर्ध्य खाँचों का वर्णन किया, जैसे पृथ्वी पर Channeled Scabland की महान बाढ़ों के; एक धारारेखित पहाड़ी अपनी पूँछ अनुप्रवाह की ओर रखती है। हमारे विभेदन पर इन वाहिकाओं के तल लगभग समतल हैं (-4.2 से -3.9 km); उनकी दिशा उनके आकारों से प्रकट होती है, ढलान से नहीं।

चित्र 11. घाटी का पूर्वी छोर: Eos और Capri Chasmata अव्यवस्थित भूभाग में खुलते हैं, और वहाँ से वाहिकाएँ उत्तर की ओर भूमध्य रेखा (पीली रेखा) की दिशा में चलती हैं। श्रेय: ACT-REACT QuickMap Mars; MOLA रंगीन ऊँचाई (NASA/GSFC)।

चित्र 12. उभार का अपवाह-मार्ग। ऊपर: उभार की ग्रीवा से घाटी के साथ, Eos पर छलकाव बिंदु के ऊपर से, अव्यवस्थित भूभाग से होकर और उत्तर में Chryse तक; धराशायी, उभार का अक्ष। नीचे: घाटी का तल और रुकी हुई झील का स्तर।

उभार का अपवाह

अपवाह का शीर्ष (Noctis Labyrinthus, ग्रीवा पर) $\rightarrow$ अक्ष के साथ वाहिका (Valles Marineris, पूर्व की ओर 10 km गिरती हुई) $\rightarrow$ दीवारों पर एक स्तर तक भरी द्रोणी ($-3,560$ m) $\rightarrow$ पूर्व की ओर छलकाव (Eos Chasma) $\rightarrow$ अव्यवस्थित भूभाग $\rightarrow$ उत्तर में भूमध्य रेखा और Chryse की ओर बहिर्वाह वाहिकाएँ, प्रवाह के आकारों सहित।

H.5 धूल का उद्गम

वलय केवल भाप से नहीं बना था। उसे निर्मित करने वाले वाष्पशीलों की विशाल मात्रा के अतिरिक्त, उभार पर स्थित ज्वालामुखियों ने ठोस मंगलीय पदार्थ बाहर फेंका — स्वयं Mars का पदार्थ — जो अपनी स्वयं की कक्षा तक नहीं पहुँचा — दोनों चंद्रमाओं से दुर्बल प्रक्षेपण, और छिद्रों का मलबा। वह वलय के भीतरी भाग तक पहुँचा, और उसका अधिकांश Mars पर लौट आया। जब तक वह वलय में था, वलय के पदार्थ से और स्वयं से रगड़कर छोटे खंडों और सूक्ष्म धूल में पिस गया।

जब वलय सूखा, उसका जल सूर्य के प्रकाश और सौर पवन से विघटित हो गया, और हल्का हाइड्रोजन अंतरिक्ष में निकल गया; भारी समस्थानिक, ड्यूटेरियम, पीछे रह गया, और Mars पर बचा जल उससे समृद्ध हो गया। वलय द्वारा धारण की गई सूक्ष्म धूल Mars पर, अधिकांशतः भूमध्य रेखा के निकट, पाले के साथ उतरी।

इस विवरण में वही Mars की धूल का स्रोत है: पूरे ग्रह पर फैला एक सूक्ष्म पदार्थ, जहाँ भी मापा गया वहाँ लगभग समान संघटन वाला (Berger et al. 2016)। स्वीकृत दृष्टिकोण उसका स्रोत धरातल पर, पवन द्वारा अपरदित निक्षेपों में खोजता है, जिनमें सबसे बड़ा Medusae Fossae Formation है (Ojha et al. 2018)। जिस धूल ने अपना समय वलय में बिताया, वह वही वहन करती है जो वलय ने उसे दिया: 4 अरब वर्ष से अधिक पुरानी आयु, फ़ोबोस के रेगोलिथ का संघटन, और ऐसे कण जो सौर पवन से हीलियम और नियॉन वहन करते हैं; उसे व्यापक भूमध्यरेखीय पट्टी में सबसे प्रचुर होना चाहिए (पूर्वानुमान N.8)। वलय की हानि ने सतह को शुष्क छोड़ दिया।

H.6 अवशिष्ट वाष्पशील

उभार के धँसने पर Mars के भीतर के जल को वापस अंदर आने की आवश्यकता नहीं थी: उसका अधिकांश कभी बाहर गया ही नहीं। वलय को पोषित करने वाली भाप और छिद्र के नीचे की गैस, जिसने प्लगों को फोड़ा, वाष्पशीलों का वह भाग थीं जिसने दरारों और छिद्रों से होकर बाहर का रास्ता पाया।

शेष पर्पटी के नीचे बंद रहा, और आज भी वहीं है, मध्य-पर्पटी के छिद्रों में जहाँ InSight ने उसे पाया।

PART II

साक्ष्य

भाग I ने तंत्र के प्रारंभिक इतिहास में यांत्रिक और द्रवगतिक घटनाओं के क्रम का वर्णन किया। भाग II उन भू-आकृतिक और भूभौतिक साक्ष्यों को, स्थान-दर-स्थान, प्रस्तुत करता है जो यह क्रम पीछे छोड़ गया। प्रत्येक खंड प्रेक्षण को उसके बारे में मॉडल के कथन के समक्ष रखता है, और संख्याएँ देता है।

I शिखर काल्डेरा

I.1 काल्डेरा की ज्यामिति

Pavonis Mons लगभग 375 km चौड़े आधार पर Mars के औसत स्तर से लगभग 14 km ऊपर उठता है। उसका शिखर-काल्डेरा 47 km चौड़ा और लगभग 5 km गहरा एक एकल वृत्ताकार गर्त है। यह खड़ी दीवारों वाला एक बेलन है, कोई उथला कटोरा नहीं; उसके उत्तर-पूर्व में एक द्वितीयक गर्त स्थित है, अधिक चौड़ा और उथला, लगभग 90 km चौड़ा (USGS/IAU Gazetteer; NASA/JPL)। गहराई और चौड़ाई का अनुपात, लगभग 0.10, इस बात का माप है कि शिखर किस हद तक एक नाल है।

Tharsis के शिखरों की तुलना Pavonis की विशिष्टता को उजागर करती है:

ज्वालामुखी	अक्षांश	काल्डेरा की चौड़ाई	काल्डेरा की गहराई	आकार
Pavonis Mons	1.5°N	47 km	लगभग 5 km	एकल गहरा वृत्ताकार गर्त
Olympus Mons	18.7°N	लगभग 70 km (नीड़ित)	लगभग 3 km	परस्पर व्यापी, सोपानी गर्तों का संकुल

ज्वालामुखी	अक्षांश	काल्डेरा की चौड़ाई	काल्डेरा की गहराई	आकार
Arsia Mons	8.4°S	लगभग 110 km	मापा जाना है	एक चौड़ा गर्त
Ascraeus Mons	11.8°N	नीड़ित गर्त	मापा जाना है	कई परस्पर व्यापी गर्त

सारणी 17. Tharsis के चार काल्डेराओं की ज्यामिति। हरा Pavonis को चिह्नित करता है: एक एकल गर्त, अन्य पर्वतों के गर्तों की तुलना में संकरा और गहरा। "मापा जाना है" चिह्नित गहराइयाँ MOLA स्थलाकृति से पढ़ी जा सकती हैं।

I.2 आयतन का संतुलन

Pavonis काल्डेरा का आयतन, 47 km चौड़े और 4.8–5.0 km गहरे बेलन के रूप में लेने पर, 8,300–8,700 km^3 है। दोनों चंद्रमा आज लगभग 5,740 km^3 (फ़ोबोस) और लगभग 1,000 km^3 (डीमोस) धारण करते हैं, कुल लगभग 6,740 km^3।

अतः गर्त उन दो प्लगों के पैमाने का है जो उससे निकले। यह स्वयं पिंडों का साँचा नहीं, बल्कि प्रक्षेपणों के बाद ढहा हुआ स्थान है, अतः यह उनका आकार निर्धारित नहीं करता।

I.3 काल्डेरा का पतन

जब प्लग निकल गए, छिद्र के नीचे के उथले भंडार ने वह खो दिया जो उसकी छत को थामे था। छत खड़ी नहीं रह सकती, और वह ऊर्ध्वाधर रूप से भीतर गिर जाती है।

एक खड़ा, गहरा, वृत्ताकार गर्त वही है जो एक भंडार अपनी छत के ऊर्ध्वाधर रूप से ढहने पर छोड़ता है; उसकी गहराई, लगभग 5 km, भंडार की गहराई है (§D.4)। मॉडल अपेक्षा करता है कि काल्डेरा के नीचे गुरुत्व का माप प्रक्षेपण करने वाले भंडार का लुप्त द्रव्यमान दर्शाएगा (पूर्वानुमान N.5)।

चित्र 13. Tharsis प्रांत, Viking रंगीकृत मोज़ेक: ऊपर बाईं ओर Olympus Mons; विकर्ण पर Ascraeus, Pavonis और Arsia Montes। पंक्ति के मध्य में स्थित Pavonis भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। श्रेय: ACT-REACT QuickMap Mars; Viking Colorized Global Mosaic (NASA/JPL/USGS)।

J डीमोस का अभिलेख

J.1 अवमंदित उपग्रह

डीमोस Mars के निकट अब तक देखा गया सबसे चिकना छोटा पिंड है। उसके गर्त उथले और घिसे हुए हैं, और उस पर कोई खाँचें या लंबे कर्षण-चिह्न नहीं हैं। दोनों चंद्रमाओं के लिए एक ही प्रकार से Ernst et al. (2023) के आकृति मॉडलों पर मापने पर, डीमोस पर 0.7 km से चौड़े गर्तों की माध्यिका गहराई उनकी चौड़ाई का 1.9% है, जबकि फ़ोबोस पर 5.5%; उनमें से 84% अपनी चौड़ाई के 6% से उथले हैं, जबकि फ़ोबोस पर 56%, और केवल 3% 12% से गहरे हैं, जबकि 13%।

उसकी कक्षा लगभग पूर्ण वृत्त है (उत्केंद्रता 0.0003), भूमध्यरेखीय तल के निकट, और वह सह-घूर्णन त्रिज्या से परे स्थित है — वह दूरी जिस पर ग्रह के साथ घूमता पिंड पहले से ही मुक्त कक्षा की गति से चलता है। एक वृत्ताकार, भूमध्यरेखीय कक्षा तथा एक चिकना, घिसा हुआ मुख उस पिंड के चिह्न हैं जिसने वलय में लंबा समय बिताया: वलय ने उसे वृत्ताकार, भूमध्यरेखीय कक्षा में पहुँचाया, और उसके कणों ने उसे घिस दिया।

डीमोस Mars के घूर्णन से धीमी परिक्रमा करता है, और तंत्र के पूरे इतिहास में ऐसा करता आया है: 14,300 km पर, जहाँ उसकी कक्षा गोल हुई, वह 7.3–8.3 घंटे के मंगलीय दिन के समक्ष 14.4 घंटे में परिक्रमा करता था, दिन का लगभग 0.5–0.6 गुना; आज, 23,463 km पर, वह 24.6 के समक्ष 30.3 घंटे में परिक्रमा करता है, दिन का 0.8 गुना। वह सदा रेखा से परे खड़ा रहा है। रेखा उसके पीछे बाहर की ओर खिसकी और उसे कभी नहीं पकड़ पाई — फ़ोबोस का विपरीत (§K.8)।

चित्र 14. डीमोस, HiRISE (दो दृश्य; पैमाना-पट्टी 2 km)। एक चिकना, गोलाकार पिंड, उथले, घिसे हुए क्रेटरों के साथ और खाँचों के बिना। श्रेय: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA11826)।

J.2 द्रव्यमान अपक्षरण का प्रोफ़ाइल

वलय में घिसाव और कर्षण पदार्थ को हटाते हैं। डीमोस Pavonis के छिद्र से अपने वर्तमान आकार से काफ़ी बड़ा निकला, किंतु फ़ोबोस से बड़ा नहीं, और वह चिकना निकला: छिद्र में पहले प्लग के रूप में वह उसकी दीवारों से नहीं रगड़ा। वलय में अपने ठहराव के दौरान उसने कितना खोया, यह निकलते समय उसके व्यास पर निर्भर है:

निकलते समय व्यास	आयतन, km^3	आज तक खोया अंश	घिसी गई परत
12.4 km (आज)	1,000	—	—
14.0 km	1,430	30%	0.8 km
15.6 km	2,000	50%	1.6 km
16.8 km	2,500	60%	2.2 km
20 km	4,190	76%	3.8 km
22.3 km (फ़ोबोस जितना)	5,800	83%	4.9 km

सारणी 18. प्रस्थान पर और वलय में डीमोस: आज से बड़ा, फ़ोबोस से बड़ा नहीं। प्रस्थान पर व्यास बढ़ने के साथ घिसे गए अंश के अनुसार रंग गहराता है।

J.3 वाष्पशील-समृद्ध संघटन

डीमोस फ़ोबोस से बहुत हल्का है: 1,471 kg m^{-3}, जबकि 1,853–1,887 kg m^{-3}। यह अंतर मॉडल में घटनाओं के क्रम का सीधा समर्थन करता है। पहला प्लग (डीमोस) छिद्र के ऊपरी भाग से, पर्पटी के सबसे नवीन भाग से आया, जो जल, भाप और फँसी गैस में सबसे समृद्ध था। दूसरा प्लग (फ़ोबोस) बाद में और रिक्त छिद्र में अधिक गहराई पर, ऐसे पदार्थ से बना जो पहले ही सूख और संहत हो चुका था।

घनत्वों का क्रम प्रक्षेपणों का क्रम है, और यही वह क्रम भी है जिसमें Mars सूखा। दोनों मोचनों के बीच Mars ने सह-घूर्णन रेखा से होकर जल और गैस की बड़ी मात्राएँ खोईं — यही हानि उसके घूर्णन को 7.3 से 8.3 घंटे तक धीमा करने वाली थी (§E.2)। डीमोस एक ऐसे ग्रह से बना जो अभी जल से भरा था; फ़ोबोस, घूर्णन के एक घंटे बाद, आंशिक रूप से सूखे ग्रह से, और इसलिए वह दोनों में अधिक सघन है।

चंद्रमा युवा Mars की पर्पटी के नमूने हैं: प्रत्येक का एक-तिहाई से आधा भाग रिक्त स्थान है, एक जमा हुआ फेन, और उनके घनत्व, 1,471 और लगभग 1,860 kg m^{-3}, उस ग्रह की ऊपरी परतों के हैं जिसका औसत घनत्व केवल लगभग 1,170 kg m^{-3} था — हल्का, सरंध्र और जल-समृद्ध।

K फ़ोबोस का अभिलेख

K.1 रेखांकन का साक्ष्य

फ़ोबोस की सतह लंबी, समानांतर खाँचों के विस्तृत, सुसंगत परिवारों से कटी है (Thomas et al. 1979; Murray & Heggie 2014)। इस शोधपत्र के मॉडल में वे छिद्र की दीवारों के चिह्न हैं। चंद्रमाओं के निकलने से पहले, Pavonis का छिद्र आज के उसके गर्त से बहुत संकरा था, लगभग उतना ही चौड़ा जितना उसमें स्थित प्लग, और प्लग को उच्च दाब के अधीन उसमें से धकेला गया (§D.4)।

छिद्र को खोलने वाली भाप और खंडों ने उसकी दीवार को चिकना नहीं छोड़ा: उन्होंने उसे दीवार से उभरी लंबी, पतली, कठोर पट्टिकाओं से धारीदार बना दिया, जैसे कुकुरमुत्ते की छतरी के नीचे के गलफड़े। ऐसे धारीदार छिद्र से धकेला गया और Coriolis बल द्वारा उसकी एक ओर दबाया गया (घूमते ग्रह से होकर उठता पिंड दीवारों की गति से पीछे रहता है और पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है) एक कठोर, शुष्क प्लग, पट्टिकाओं द्वारा अपनी पूरी लंबाई में, अपनी गति के समानांतर, काटा जाता है।

एक आधुनिक अनुरूप 2004–2006 में Mount St Helens के क्रेटर से बाहर निकले ठोस शूल हैं, जिन्होंने नलिका को अपनी गति की दिशा में खरोंच दिया (Cashman et al. 2008)। फ़ोबोस की खाँचें इसलिए बचीं क्योंकि वह एक क्षीण होते वलय के पतले किनारे में केवल थोड़े समय रहा और अपना लगभग 1%, कोई 40 m की परत, खोया।

चित्र 15. फ़ोबोस, HiRISE। मध्य और बाएँ: लंबी समानांतर खाँचों और गर्त-शृंखलाओं के विस्तृत तंत्र; दाईं ओर Stickney। श्रेय: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (PIA10368)।

K.2 प्रक्षेपण-पश्चात शिथिलन

फ़ोबोस छिद्र से लंबा और कोमल, उष्ण और अपनी गति के साथ खिंचा हुआ निकला, और उसकी खाँचें उसी अक्ष के साथ सीधी कटीं। अंतरिक्ष में, ठंडा होते हुए, वह धीरे-धीरे एक अधिक गोल आकृति की ओर बैठता गया, और उसकी सतह पर स्थित खाँचें उसके साथ मुड़ गईं।

आज खाँचें पूरे पिंड पर कुछ बड़े, सुसंगत परिवार बनाती हैं, सीधी के बजाय वक्र (चित्र 16)। मॉडल में वे ऐसी खाँचें हैं जो कटते समय सीधी थीं, एक ऐसे पिंड पर जिसने बाद में अपना आकार बदला; वर्तमान आकृति को दीर्घीकृत आकृति में पुनर्स्थापित करने से उन्हें सीधा हो जाना चाहिए (पूर्वानुमान N.2)।

चित्र 16. Cheng et al. (2022) द्वारा मानचित्रित फ़ोबोस पर खाँचों के अभिविन्यास। खाँचें कुछ बड़े, सुसंगत परिवार बनाती हैं जो पिंड के साथ वक्रित होते हैं। श्रेय: Cheng, Asphaug, Ballouz, Yu & Baoyin (2022), *Planet. Sci. J.* 3, 249, CC BY 4.0।

K.3 रोलर-बेयरिंग गर्त

खाँचों के बगल में, उनके समानांतर चलने वाली गर्त-शृंखलाएँ छिद्र से उसी गमन का एक दूसरा अभिलेख हैं, जो एक भिन्न उपकरण द्वारा बना। प्लग और दीवार के बीच के संकरे अंतराल में फँसे शिलाखंड उछले नहीं: वे दीवार से सटाकर थामे गए और प्लग की कोमल सतह में दबा दिए गए।

जैसे-जैसे प्लग आगे बढ़ा, वे उसके साथ किसी बेयरिंग की गेंदों की भाँति लुढ़के, और किसी शिलाखंड का प्रत्येक उभार प्रत्येक चक्कर पर एक गर्त दबाता गया। यह क्रियाविधि शृंखलाओं के गुणों की व्याख्या करती है:

- शृंखला सीधी और गति के समानांतर होती है।
- उसके गर्त समान अंतराल पर हैं, जो अंतराल शिलाखंड की परिधि और उसके उभारों की संख्या से निर्धारित होता है।
- वह पिंड के पिछले छोर की ओर चलती है, जो फँसे शिलाखंडों के पास से अंत में गुजरा।
- खाँचें और शृंखलाएँ एक ही समय पर और एक ही दिशा में बनीं, अतः शृंखलाएँ सदा खाँचों के बगल में चलती हैं और उन्हें कभी नहीं काटतीं।

गर्त-शृंखलाएँ और प्रभाव-क्रेटर। शृंखलाएँ द्वितीयक प्रभावों की शृंखलाएँ नहीं हैं। किसी खाँच पर पड़ने वाला प्रभाव-क्रेटर उसे काटता है और जिस भाग पर गिरता है उसे मिटा देता है; ऐसे क्रेटर फ़ोबोस पर हैं, खाँचों पर अध्यारोपित (चित्र 17, मध्य)। शृंखलाएँ इसके विपरीत करती हैं: वे खाँचों की दिशा में रहती हैं और उन्हें कभी नहीं काटतीं। उनके बगल में फ़ोबोस वास्तविक प्रभाव-क्रेटर वहन करता है, तीन पीढ़ियों के: वलय के समय के पुराने, उथले, गोलाकार गड्ढे; वलय में फ़ोबोस के लगभग साथ-साथ चलते पदार्थ द्वारा बने छोटे, तीक्ष्ण क्रेटर; और वलय के चले जाने के बाद बने तीक्ष्ण, नवीन क्रेटर (§L)।

चित्र 17. फ़ोबोस, HiRISE विवरण। मध्य: खाँचों पर अध्यारोपित, उन्हें काटते छोटे, बाद के प्रभाव-क्रेटर। ऊपर दाएँ: खाँचों के बगल में, उनकी दिशा में चलती गर्त-शृंखलाएँ — छिद्र से उसी गमन में बनीं, बाद में नहीं। श्रेय: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona (HiRISE, विवरण)।

K.4 अग्रणी शीर्ष

Stickney, 9 km चौड़ा (IAU केंद्र 1°S, 49°W), फ़ोबोस के कुंद छोर पर स्थित है। Ernst et al. (2023) के आकृति मॉडल पर उसका केंद्र तीक्ष्ण सिरे से कुंद सिरे की ओर 79% दूरी पर स्थित है, और उसकी नेमि अग्रणी ओर वाले कोने पर कुंद सिरे के 0.4 km के भीतर तक पहुँचती है (चित्र 19)।

मॉडल में प्लग का कुंद छोर छिद्र से उठान में अग्रणी था। छिद्र के मुख पर अग्रणी छोर अपने मार्ग के पदार्थ से मिला और उसे बाहर धकेला, और उस भिड़ंत से बना गड्ढा Stickney है। अतः Stickney खाँचों के बाद बना, जिनके अवशेष उसके तल पर दिखते हैं (§K.5)।

एक दूसरी व्याख्या। एक दूसरी व्याख्या खुली रहती है: Stickney एक ठोस पिंड के चिह्न के रूप में, जो फ़ोबोस के निकलने से पहले ही वलय में चल रहा था, और जिससे एक अभी उष्ण फ़ोबोस मिला। लगभग 1 km s^{-1} की सापेक्ष गति पर 1.5–2 km का प्रहारक पर्याप्त है; ऐसा प्रभाव फ़ोबोस को लगभग 1 m s^{-1} से धीमा कर देता। दोनों व्याख्याएँ Stickney के निर्माण को एक उष्ण, कोमल फ़ोबोस पर रखती हैं, और दोनों उसे खाँचों से नवीन बनाती हैं।

K.5 क्रेटर-अंतर्गत विरूपण

Stickney के तल पर खाँचें गड्ढे के बनने से पहले प्लग पर कटी थीं, और भिड़ंत में दब गईं। Ernst et al. (2023) के 36-m आकृति मॉडल पर हमने Stickney के तल की, उसकी अर्ध-त्रिज्या के भीतर और बाद के भीतरी क्रेटर Limtoc के बिना, तुलना उसके चारों ओर के एक वलय से की, 1.2 से 2 त्रिज्याओं तक (चित्र 18)। दोनों पर एक ही फ़िल्टर लगाया गया: यह किसी भी दिशा में 50–350 m चौड़ी लंबी द्रोणिकाओं को चुनता है और कटोरे की वक्रता को हटाता है। यह आँकने के लिए कि अंतर असामान्य है या नहीं, वही तुलना फ़ोबोस पर 80 यादृच्छिक स्थानों पर दोहराई गई।

मापों ने निम्नलिखित मान दिए:

माप	तल	बाहर	तल / बाहर	80 स्थानों में से जिनसे Stickney कम
सामान्य खाँच उच्चावच, m	1.56	1.74	0.89	65%
प्रबल खाँचों वाला क्षेत्र ($>$ 3 m)	0.9%	5.5%	0.17	76%
तीक्ष्णता: चौड़ाई के अनुपात में गहराई	0.34	0.44	0.77	89%

सारणी 19. Stickney के तल पर और उसके चारों ओर खाँचें, एक ही फ़िल्टर से मापी गईं। फ़ोबोस पर 80 यादृच्छिक स्थानों में Stickney जितना असामान्य है, उसके अनुसार रंग गहराता है।

भीतर, खाँचें अपनी अधिकांश गहराई बनाए रखती हैं किंतु उसके अनुपात में अधिक चौड़ी हैं, और तीक्ष्ण खाँचें लगभग लुप्त हो गई हैं; तीक्ष्णता में तल 89% यादृच्छिक स्थानों से नीचे है। यह चपटी दबाई गई खाँच का आकार है, न कि नए सिरे से कटी या ढकी हुई खाँच का। तल को भरने के लिए कोई ढीला पदार्थ भीतर नहीं बहा: उस पर की खाँचें दबाई गई हैं, दफ़न नहीं।

इस विभेदन पर आकृति मॉडल खाँचों को कुछ मीटर के उच्चावच तक समतल कर देता है, जबकि चित्रों में दसियों मीटर, अतः इससे मिलने वाला वैषम्य एक निम्न सीमा है; उच्चतर विभेदन के आँकड़ों को इसे अधिक स्पष्टता से दिखाना चाहिए (पूर्वानुमान N.2)।

चित्र 18. फ़ोबोस के 36-m आकृति मॉडल पर Stickney (Ernst et al. 2023), छायांकित उच्चावच, km में। हरा: तुलना किया गया तल; धराशायी: उसके चारों ओर का वलय। खाँचें तल को पार करती हैं, बाहर की अपेक्षा क्षीण और अधिक चौड़ी।

K.6 द्रव्यमान विषमता और द्रव्यमान-केंद्र का विस्थापन

फ़ोबोस का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर नहीं है: वह उसके कुंद छोर की ओर विस्थापित है। यह वितरण भंडार में, युवा Mars के तीव्र घूर्णन द्वारा, प्लग के उससे निकलने से पहले निर्धारित हुआ। खड़े उभार के शीर्ष पर घूर्णन गुरुत्व पर भारी पड़ा: प्लग पर शुद्ध खिंचाव बाहर की ओर था, 0.17 m s^{-2} तक (सारणी 1, §D.2)। इस उलटे खिंचाव के अधीन सघनतर पदार्थ प्लग के बाहरी छोर पर एकत्रित हुआ, और प्लग उसी छोर को आगे रखकर निकला। नीचे से दबाती गैस ने प्लग के निचले भाग को सराबोर किया और छिद्र के मुख पर उसे फेनिल बना दिया, जबकि अग्रभाग अपने मार्ग के पदार्थ से टकराकर संहत हुआ: एक सघन अग्रभाग और एक हल्का, फेनिल पृष्ठभाग।

जब फ़ोबोस छिद्र से निकला, उसका भारी छोर आगे था, Mars से दूर इंगित करता हुआ (चित्र 19)। आज वह Mars की ओर है। घूर्णन ने भारी छोर को बाहर की ओर रखा; फिर Mars के गुरुत्व ने उसे ग्रह की ओर, 180° से, घुमा दिया। ज्वार फ़ोबोस के दीर्घ अक्ष को Mars की ओर थामे रखता है किंतु स्वयं एक छोर को दूसरे से अलग नहीं पहचानता; घुमाव कैसे पूरा हुआ, यह मॉडल की एक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत है (§O)। पूर्वानुमान दोनों स्थितियों में बना रहता है: फ़ोबोस का द्रव्यमान केंद्र Mars की ओर, उसके कुंद छोर की ओर, 300–500 m विस्थापित है (पूर्वानुमान N.6)।

हमने जाँचा कि क्या वलय का धक्का, जिसने फ़ोबोस को पूरे समय सह-घूर्णन रेखा पर थामे रखा (§F.4), उसके द्रव्यमान केंद्र को घुमा सकता था। धक्का पिंड पर समग्र रूप से कार्य करता है, और 300–500 m विस्थापित द्रव्यमान केंद्र उसे एक उत्तोलक देता है; ज्वार, जो दीर्घ अक्ष को Mars की ओर थामे रखता है, बीस मिलियन से सौ मिलियन के गुणक से अधिक प्रबल है (19,000 और 9,900 km के बीच)। धक्का भारी छोर को एक अंश के दस-लाखवें भाग से भी कम घुमा सकता था। अतः वलय द्वारा द्रव्यमान केंद्र के घुमाव की उपेक्षा की गई है।

चित्र 19. फ़ोबोस की वास्तविक भूमध्यरेखीय रूपरेखा (Ernst et al. 2023)। लाल: Stickney। हरा: भारी छोर। फ़ोबोस के छिद्र से निकलते समय वह Mars से दूर, आगे रहता है; आज वह Mars की ओर है।

K.7 पुरा-कक्षा का पुनर्निर्माण

फ़ोबोस आज Mars की परिक्रमा 7.65 घंटे में करता है — प्रत्येक मंगलीय दिन में 3.2 बार — 2.14 km s^{-1} की गति से। उसकी कक्षा लगभग वृत्ताकार है (उत्केंद्रता 0.015) और भूमध्यरेखीय तल से लगभग एक अंश के भीतर। सह-घूर्णन रेखा के भीतर, प्रत्येक पिंड ग्रह के घूर्णन से तेज़ परिक्रमा करता है; वह जो ज्वार उठाता है वह उससे पीछे रहता है और उसे रोकता है, और वह कुंडलित होकर नीचे आता है। फ़ोबोस यही कर रहा है, और तब से करता आया है जब से खिसकती रेखा ने उसे लगभग 19,000 km पर पार किया (§F.5, G)।

नीचे दिया गया पश्च-समाकलन इस पर निर्भर नहीं कि फ़ोबोस उस ऊँचाई तक कैसे पहुँचा; यह केवल यह निर्धारित करता है कि पतन आरंभ होने पर वह कहाँ था:

पतन आरंभ हुआ	तब दूरी	तब उसकी कक्षीय अवधि
3.5 अरब वर्ष पूर्व	18,807 km	21.8 h
3.9 अरब वर्ष पूर्व	19,119 km	22.3 h
4.5 अरब वर्ष पूर्व	19,541 km	23.0 h
आज	9,375 km	7.65 h

सारणी 20. आज Mars के लिए मापे गए ज्वारीय घर्षण ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$) के साथ फ़ोबोस को पीछे की ओर चलाया गया। प्रत्येक स्थिति में पतन का आरंभ-बिंदु एक धीमे हुए Mars की सह-घूर्णन रेखा से कुछ प्रतिशत के भीतर स्थित है, और तब से वह गिरता आया है।

K.8 3.2 की सममेयता

जब उसका पतन आरंभ हुआ, फ़ोबोस और Mars लगभग साथ-साथ थे: लगभग 19,100 km पर फ़ोबोस 22.3 घंटे में एक परिक्रमा करता था, और Mars लगभग 22 घंटे में एक बार घूमता था — प्रति मंगलीय दिन लगभग एक कक्षा। आज दिखने वाला 3.2 का अनुपात बाद में बना, एक ही दिशा में साथ-साथ कार्य करने वाले दो परिवर्तनों द्वारा:

फ़ोबोस गिरा, और गिरने ने उसे तेज़ बनाया। किसी चंद्रमा की गति ग्रह के केंद्र से उसकी दूरी से निर्धारित होती है: जितना निकट, उतना तेज़। ज्वार फ़ोबोस को रोकता है और उससे ऊर्जा लेता है, और वह नीचे धँसता है; धँसते हुए वह तेज़ होता है, 19,100 km पर लगभग 1.50 km s^{-1} से 9,375 km पर 2.14 km s^{-1} तक। उसकी अवधि 22.3 से 7.65 घंटे तक घटी — 2.9 का गुणक।

Mars धीमा हुआ। ग्रह सह-घूर्णन रेखा से होकर निकलने वाले जल, गैस और भाप के साथ घूर्णन खोता रहा, उनमें वलय भी: रेखा के बाहर स्थित वलय अपने द्वारा धारित घूर्णन को ले जाता है, और उसके चले जाने पर वह घूर्णन नहीं लौटा। मंगलीय दिन लगभग 22 से 24.6 घंटे तक लंबा हुआ — 1.1 का गुणक।

दोनों परिवर्तन मिलकर आज का अनुपात देते हैं:

	पतन आरंभ होने पर	आज	परिवर्तन
फ़ोबोस की दूरी	19,100 km	9,375 km	
फ़ोबोस की गति	1.50 km s^{-1}	2.14 km s^{-1}	

	पतन आरंभ होने पर	आज	परिवर्तन
फ़ोबोस की अवधि	22.3 h	7.65 h	तेज़ $\times 2.9$ (पतन)
मंगलीय दिन	≈ 22 h	24.6 h	धीमा $\times 1.1$ (Mars)
प्रति मंगलीय दिन कक्षाएँ	≈ 1	3.2	$2.9 \times 1.1 \approx 3.2$

सारणी 21. प्रति दिन एक कक्षा से 3.2 तक। फ़ोबोस Mars के लगभग साथ-साथ आरंभ हुआ; उसके पतन और Mars के मंदन ने मिलकर आज दिखने वाला अनुपात उत्पन्न किया। रंग चंद्रमा की गति और ग्रह के घूर्णन के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है।

L वलय के हस्ताक्षर

- **दो भूमध्यरेखीय कक्षाएँ।** दोनों चंद्रमा Mars की परिक्रमा भूमध्यरेखीय तल से दो अंश के भीतर और लगभग वृत्ताकार कक्षाओं पर करते हैं। यह एक प्राचीन वलय का प्रत्यक्ष गतिक साक्ष्य है: भूमध्यरेखीय तल में स्थित वलय उसे पार करने वाले किसी भी पिंड को उस तल में खींच लेता है और उसकी अतिरिक्त गति को तब तक अवशोषित करता है जब तक उसकी कक्षा गोल न हो जाए।

- **एक मुख जो वलय में समय और स्थान का अनुसरण करता है।** दोनों चंद्रमाओं की सतहें यह प्रतिबिंबित करती हैं कि वे वलय में कहाँ और कितने समय तक थे। डीमोस वलय के हृदय में लंबे समय तक रहा: वह चिकना और गोलाकार है, और अधिक पूर्ण वृत्त पर (उत्केंद्रता 0.0003)। फ़ोबोस केवल एक क्षीण होते वलय के पतले भीतरी किनारे से मिला: वह चिकना नहीं हुआ, उसने वह खाँचदार, खुरदरा मुख बनाए रखा जो उसे छिद्र में मिला था, और उसके पास एक छोटी उत्केंद्रता (0.015) रह गई।

- **डीमोस का झुकाव।** वलय ने डीमोस को भूमध्यरेखीय तल में एक वृत्त पर छोड़ा; उसका वर्तमान लगभग 1.8° का झुकाव मूल नहीं है: यह बाद में, एक विशाल भीतरी चंद्रमा के साथ अनुनाद से होकर गुजरने में जोड़ा गया। स्वीकृत साहित्य में इस झुकाव को, स्वतंत्र रूप से, Mars के चारों ओर एक पूर्ववर्ती वलय के चिह्न के रूप में पढ़ा गया है (Ćuk et al. 2020)। इस प्रकार स्वतंत्र कार्य पहले ही युवा Mars के चारों ओर एक वलय स्थापित करता है।

- **घिसे हुए गड्ढे।** डीमोस के गर्त फ़ोबोस के गर्तों से तीन गुना उथले हैं (§J.1), और दोनों चंद्रमा तीक्ष्ण क्रेटरों की एक नवीन पीढ़ी के नीचे घिसे हुए, गोलाकार गड्ढों की एक पुरानी पीढ़ी वहन करते हैं। मॉडल इसकी व्याख्या प्रहार के समय चंद्रमाओं की अवस्था से करता है: जो चंद्रमा अभी उष्ण और कोमल रहते हुए प्रहारित होता है, उसमें तीक्ष्ण-नेमि वाला कटोरा नहीं खुदता बल्कि वह भीतर की ओर मुड़ जाता है, और वलय में उसके लगभग साथ-साथ चलते पिंडों से निम्न-गति संपर्क चौड़े, उथले गड्ढे छोड़ता है। केवल वही चंद्रमा इन्हें वहन करता है जो किसी वलय से होकर गुजरा हो। ये आरंभ में, 10,000–24,000 km पर बने, अतः निकट वलय में ठोस पिंड थे — ज्वालामुखियों से फेंके गए पत्थर और बर्फ़, जो ढीली बर्फ़ की 13,000-km सीमा के बहुत भीतर तक बचे रहते हैं (एक ठोस बर्फ़-खंड लगभग 7,700 km तक, पत्थर लगभग 5,300 km तक)। पुंजयुक्त बाहरी वलय में घिसाव बाद में आया, और तीक्ष्ण क्रेटर अंत में, उन पिंडों पर जो ठंडे होकर कठोर हो चुके थे।

- **चंद्रमा कभी किसी वलय से होकर नहीं गुजरा।** युवा पृथ्वी के चारों ओर कोई स्थायी वलय नहीं बन सका: चंद्रमा का निर्माण करने वाली नाशपाती-आकार की आकृति ने वह भूमध्यरेखीय पट्टी बुहार दी जिसमें वह बनता, और उसका पदार्थ बनते हुए चंद्रमा में एकत्रित कर दिया। Mars पर, किसी पिंड द्वारा वलय में बिताया गया समय यह निर्धारित करता है कि उसने अपना पहला मुख कितना खोया: डीमोस, वलय के हृदय में लंबे समय तक, चिकना, गोलाकार और घटा हुआ है; फ़ोबोस, थोड़े समय उसके किनारे पर, खाँचदार है और उसने अपना द्रव्यमान बनाए रखा; चंद्रमा एक संतृप्त क्रेटर अभिलेख और अपना पूरा द्रव्यमान बनाए रखता है।

- **आयु।** क्रेटर-गणनाएँ फ़ोबोस की सतह को Mars-कक्षा कालक्रम में लगभग 4.3 अरब वर्ष, या क्षुद्रग्रह-पट्टी कालक्रम में 3.5 पर रखती हैं (Schmedemann et al. 2014); दोनों चंद्रमाओं की सतहें संतृप्ति के निकट और समान क्रेटर घनत्व की हैं। मॉडल अपेक्षा करता है कि पदार्थ का प्रत्यक्ष परीक्षण दर्शाएगा कि डीमोस दोनों में अधिक पुराना है।

M जलवैज्ञानिक अभिलेख

- **जो जल निकल गया।** आज के वायुमंडल में भारी हाइड्रोजन, पृथ्वी के महासागरों की तुलना में छह से सात गुना समृद्ध, और कम से कम 137 m की एक प्रारंभिक वैश्विक जल-परत (Villanueva et al. 2015): भूमध्यरेखीय वलय का और उस भाप का अभिलेख जिसने सह-घूर्णन रेखा पार की और अंतरिक्ष में चली गई।
- **जो जल रह गया।** InSight के नीचे 11.5 और 20 km गहराई के बीच एक जल-संतृप्त मध्य-पर्पटी, जो 1–2 km गहरी वैश्विक परत के समतुल्य है (Wright, Manga & Panning 2024), मॉडल से मेल खाती है: यह वह जल है जिसे छिद्रों या दरारों तक कोई मार्ग नहीं मिला और जो पर्पटी के नीचे बंद रह गया। चंद्रमा, जो वलय में प्रहारित होते समय कोमल थे (§L), दर्शाते हैं कि युवा Mars की सतह के नीचे का धरातल कोमल और जल से सराबोर था; आज की मध्य-पर्पटी उसी का अवशेष है, जमी हुई और स्थिर।
- **एक बंद पर्पटी।** वही अभेद्य पर्पटी जिसने गैस को दाब के अधीन तब तक थामे रखा जब तक प्लग हिले और चंद्रमा निकले, वही पर्पटी है जो आज Mars के भीतर जल को थामे हुए है।

PART III

अनुभवजन्य पूर्वानुमान

एक वैज्ञानिक परिकल्पना को ऐसे मात्रात्मक पूर्वानुमान देने चाहिए जिनका खंडन किया जा सके। यह भाग LEF मॉडल से निकलने वाले पूर्वानुमानों को एकत्र करता है। प्रत्येक पूर्वानुमान यह बताता है कि क्या अपेक्षित है, जहाँ दिया जा सके वहाँ उसका मान, कौन-सा उपकरण या आँकड़े उसे मापेंगे और कब, और उसी स्थान पर स्वीकृत व्याख्या क्या अपेक्षा करती है — ताकि प्रत्येक माप दोनों को अलग करे। परीक्षण आगामी मिशनों के आँकड़ों से संभव होंगे, उनमें सबसे प्रमुख Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) का Martian Moons eXploration (MMX) मिशन, जो फ़ोबोस पर उतरेगा, डीमोस के पास से उड़ान भरेगा और नमूने पृथ्वी पर लौटाएगा।

N पूर्वानुमान आव्यूह

पूर्वानुमान	अपेक्षित (यह शोधपत्र)	किसके द्वारा मापा जाएगा	कब	स्वीकृत व्याख्या की अपेक्षा
N.1 फ़ोबोस का संघटन	जल द्वारा परिवर्तित मूल मंगलीय पर्पटी: ऑक्सीजन, क्रोमियम और टाइटेनियम समस्थानिक केवल मंगलीय रेखा पर, बिना किसी बाहरी प्रहारक घटक के; मध्यम वाष्पशील तत्व (जस्ता, पोटैशियम) बिना किसी वाष्पीकरण-विस्थापन के; जलयोजित खनिज; एक ठंडे फेन के बंद पुटिका-छिद्र	MMX नमूनों का प्रयोगशाला विश्लेषण, ≥ 10 g रेगोलिथ	वापसी 2031	प्रभाव-चक्रिका: Mars और प्रहारक का मिश्रण, जिसका अधिकांश पिघला और पुनः संघनित हुआ। प्रग्रहण: आदिम क्षुद्रग्रहीय पदार्थ
N.2 फ़ोबोस की खाँचें	छिद्र-दीवार की कठोर पट्टिकाओं द्वारा कटीं: गति की दिशा के समानांतर, उस ओर सांद्रित जो छिद्र में पश्चिम की ओर थी; पिंड के गोल होने के साथ उसके साथ मुड़ीं, अतः दीर्घीकृत आकृति को पुनर्स्थापित करने से वे सीधी हो जाती हैं; Stickney के तल पर दबी हुई, बाहर की तुलना में अपनी गहराई के अनुपात में अधिक चौड़ी, उच्चतर विभेदन पर अधिक स्पष्ट, ढीले रेगोलिथ के आवरण के बिना; किनारे तीक्ष्ण या केवल थोड़े घिसे, सतह उत्कीर्ण, चिकनी नहीं	MMX चित्रण; HRSC; आकृति मॉडल	अभी और 2027 से	ज्वारीय प्रतिबल या Stickney का प्रक्षिप्त पदार्थ; Stickney के भीतर कोई अंतर नहीं
N.3 फ़ोबोस की गर्त-शृंखलाएँ	प्लग और दीवार के बीच, बॉल बेयरिंग की भाँति, लुढ़कते फँसे शिलाखंडों द्वारा दबाई गईं: सीधी, खाँचों के समानांतर और उन्हें कभी न काटती हुई; प्रत्येक शृंखला में समान, नियमित अंतराल पर गर्त; शृंखलाएँ पिछले, तीक्ष्ण छोर तक निरंतर चलती हुई	MMX चित्रण	2027 से	द्वितीयक प्रभाव या दरारों में अपवाह: अनियमित अंतराल, पिंड के छोरों से कोई संबंध नहीं
N.4 डीमोस की सतह	प्राचीन, उथले, घिसे गड्ढे (माध्यिका गहराई चौड़ाई का लगभग 2%, जबकि फ़ोबोस पर 5.5%), वलय के भीतर लंबे घिसाव का परिणाम; फ़ोबोस जैसा ही संघटन	डीमोस के पास से MMX की उड़ानें	2027 के बाद	अभिवृद्ध मलबा; बाद के रेगोलिथ-भराव से चिकनापन
N.5 Pavonis काल्डेरा	चारों में अपनी चौड़ाई के अनुपात में सबसे गहरा काल्डेरा (गहराई/चौड़ाई $\approx$ 0.10); उसके नीचे द्रव्यमान न्यूनता, रिक्त हुए उथले भंडार का चिह्न	MOLA स्थलाकृति; गुरुत्व मॉडल (GMM-3)	अभी	एक शील्ड ज्वालामुखी का सामान्य शिखर-काल्डेरा

पूर्वानुमान	अपेक्षित (यह शोधपत्र)	किसके द्वारा मापा जाएगा	कब	स्वीकृत व्याख्या की अपेक्षा
N.6 दोनों चंद्रमा	दोनों में एक ही मंगलीय पदार्थ, डीमोस अधिक आर्द्र (वाष्पशीलों में अधिक समृद्ध, और इसलिए हल्का तथा अधिक सरंध्र); फ़ोबोस का द्रव्यमान केंद्र Mars की ओर, उसके कुंद छोर की ओर, 300–500 m विस्थापित; एक हल्का, फेनिल पिछला (तीक्ष्ण) छोर	MMX नमूने, उड़ानें और गुरुत्व क्षेत्र	2027–2031	पृथक इतिहास; द्रव्यमान केंद्र के लिए कोई पूर्वानुमान नहीं
N.7 Tharsis के नीचे जल	पूरे Tharsis के नीचे एक जल-संतृप्त मध्य-पर्पटी, InSight के नीचे पाई गई पर्पटी की निरंतरता में	भावी भूकंपीय केंद्र	भविष्य	चंद्रमाओं और दबे हुए जल के बीच कोई संबंध नहीं
N.8 मंगलीय धूल	4 अरब वर्ष से अधिक पुराना एक घटक, गिरे हुए वलय-पदार्थ से, फ़ोबोस रेगोलिथ के संघटन का, सौर-पवन हीलियम और नियॉन वहन करने वाले कणों के साथ; व्यापक भूमध्यरेखीय पट्टी और धूल-महाद्वीपों (Tharsis, Arabia Terra, Elysium) में सबसे प्रचुर, सूखे और पवन द्वारा पिसे पदार्थ के साथ मिश्रित	Perseverance के लौटाए गए रेगोलिथ नमूने; MMX	2031 से	केवल सतही पदार्थ के अपक्षय और पवन-अपरदन से धूल; कोई पृथक प्राचीन घटक नहीं

सारणी 22. पूर्वानुमान, उपकरण और परीक्षणों की तिथियाँ, स्वीकृत व्याख्या के समक्ष। MMX अक्टूबर 2026 में प्रक्षेपित होता है, 2027 में फ़ोबोस पर उतरता है और 2031 में अपने नमूने लौटाता है, डीमोस के पास से कई उड़ानों के साथ (JAXA; Kuramoto et al. 2022)। प्रस्तावित मापों की पूर्ण सूची, मिशन-दर-मिशन, परिशिष्ट B में है।

0 तंत्र की बाध्यताएँ और सीमा-प्रतिबंध

वे आवश्यकताएँ और प्रतिबंध जिन पर मॉडल आधारित है, पूरे शोधपत्र के लिए एक स्थान पर एकत्रित:

1. **उभार का सिद्धांत:** चंद्रमा वाले प्रत्येक ग्रह ने अपने इतिहास के आरंभ में अपनी भूमध्य रेखा पर एक ऐसी संरचना उठाई जिससे पदार्थ कक्षा तक पहुँचा — Mars पर एक पतला होता उभार, पृथ्वी पर एक नाशपाती-आकार की आकृति। Mars पर, Tharsis उठान को लेटे हुए उभार के रूप में पढ़ा जाता है, Valles Marineris में उसके आधार से Pavonis के बगल में उसके सिरे तक (§C)।

2. **एक तीव्र, प्रसारित युवा Mars:** आज की त्रिज्या का 1.5 गुना, तप्त और समांगी (अभी परतों में अछँटा), पहले मोचन (डीमोस) पर 7.3 घंटे में और दूसरे (फ़ोबोस) पर 8.3 घंटे में घूमता हुआ (§B, E)।

3. **तीव्र घूर्णन वाले Mars की भूमध्य रेखा पर विकसित एक पतला होता उभार, भीतर से दाब द्वारा पोषित और आधारित:** कोर का हिलना आवश्यक नहीं; वह चंद्रमाओं के निकलने तक खड़ा रहा, इतना ऊँचा कि Pavonis का छिद्र युवा भूमध्य रेखा से 4,450 km ऊपर हो (§C.6, D; आज मापी गई लंबाई, 2,996 km, कर्ण है)।

4. **Pavonis पर एक सामान्य ज्वालामुखी:** लगभग 5 km नीचे एक उथला भंडार, लगभग प्लग जितना चौड़ा छिद्र, 10–50 MPa या उससे कम अतिदाब; कोई गहरा कक्ष नहीं, कोई लंबी नलिका नहीं (§D.4–D.5)।

5. **घूर्णन के लगभग 87% की हानि** सह-घूर्णन रेखा से होकर, जल और गैस द्वारा वहन: Mars के द्रव्यमान का 6–11%, एक ऐसे युवा Mars से जिसका 30% से अधिक भाग जल था, इसका अधिकांश प्रथम अरब वर्षों में (§E.2)।

6. **एक वलय** रेखा से बाहर की ओर, मोचनों से पहले भाप और सूक्ष्म पदार्थ से निर्मित, गोल और भूमध्यरेखीय तल में, जिसने दोनों कक्षाओं को गोल किया और उनके झुकाव को लगभग 10° से समतल किया (§F.1)।

7. **डोर:** वलय का गैसीय भीतरी किनारा, कुछ 10^{-8} kg m^{-3} या अधिक के घनत्व पर, जो Mars के लगभग 22 घंटे के दिन तक धीमा होने तक बना रहा; उसकी विपरीत हवा ने फ़ोबोस पर ज्वार के धक्के को संतुलित किया और उसे पीछे हटती रेखा पर तब तक थामे रखा जब तक वह लगभग 19,000 km पर नहीं पहुँच गया (§F.4–F.6)।

8. **एक कोमल युवा Mars:** डीमोस के आरोहण के दौरान आज से 8 से 20 गुना अधिक ज्वारीय ऊर्जा का क्षय करता हुआ, जिसने उसे रेखा के वहाँ पहुँचने से पहले 20,428 km के पार पहुँचाया (§G)।

9. **फ़ोबोस का घुमाव:** छिद्र से निकलते समय उसका भारी छोर Mars से दूर, आगे था, और आज Mars की ओर है; किसने उसे 180° से घुमाया, यह एक केंद्रित अध्ययन पर छोड़ा गया है (§K.6)।

10. **रंग:** दोनों चंद्रमाओं के गहरे, आदिम-से दिखने वाले स्पेक्ट्रम, जो उन्हें क्षुद्रग्रहों जैसा रूप देते हैं, किसी बाहरी उद्गम का संकेत नहीं हैं; उन्हें जल और भाप द्वारा तथा अंतरिक्ष में लंबे अनावरण द्वारा परिवर्तित मंगलीय पदार्थ से उत्पन्न होना चाहिए।

11. **संवेदनशीलता:** एक केंद्रित अध्ययन इस शोधपत्र की संख्याओं से कुछ भिन्न अनुमानित संख्याएँ दे सकता है; क्रम उनके सटीक मानों पर निर्भर नहीं करता।

APPENDIX A

संगणनात्मक पुनरुत्पादनीयता

इस शोधपत्र की प्रत्येक संख्या स्क्रिप्ट `mars2_numbers.py` (Python 3, केवल मानक लाइब्रेरी) द्वारा परिकलित और मुद्रित की जाती है, जो इस शोधपत्र की फ़ाइलों के साथ रखी गई है।

निवेश मान। $GM = 42,828$ km^3 s^{-2}; आज की त्रिज्या 3,389.5 km; दिन 24.6229 h; आज का जड़त्व गुणांक 0.3644। युवा Mars: त्रिज्या $1.5\times$ आज की, समांगी ($k = 0.4$), उसकी आकृति घूर्णन की प्रत्येक दर पर एक Maclaurin गोलाभ (Chandrasekhar 1969)।

उभार की ज्यामिति। उभार, 294.70°E, 12.46°S पर अपने आधार से 243.86°E, 5.40°S पर अपने सिरे तक, घात 180 तक विस्तारित MOLA आकृति मॉडल MarsTopo719 पर पढ़ा गया है (Smith et al. 2001; Wieczorek 2015)। प्रत्येक प्रत्याशी ज्वालामुखी, खड़े उभार पर, भूमध्य रेखा से $\sqrt{s^2 - b^2}$ की ऊँचाई पर खड़ा है, जहाँ s आधार के पूर्वी बिंदु से उसकी दूरी है और b आधार की अर्ध-चौड़ाई (आज 1,340 km, उभार के अक्ष के आर-पार MOLA पर पढ़ी गई, उत्तरी किनारा 0 km पर)। युवा Mars पर पूर्व–पश्चिम लंबाइयाँ संबंधित दिन पर Maclaurin गोलाभ की भूमध्यरेखीय त्रिज्या a के अनुपात में और उत्तर–दक्षिण लंबाइयाँ c^2/a के अनुपात में बढ़ती हैं।

मोचन, ज्वार और विपरीत हवा। पिंड को छिद्र पर छिद्र की पार्श्विक गति के साथ मुक्त किया जाता है और, जहाँ उल्लेखित हो, ऊपर की ओर $\sqrt{2\Delta p/\rho}$ के धक्के के साथ, जहाँ $\rho = 1,600$ kg m^{-3}; मोचन पर फ़ोबोस 1.13×10^{16} kg, डीमोस 6.8×10^{15} kg। ज्वारीय घर्षण आज $k_2/Q = 1.816\times10^{-3}$ है और युवा Mars पर 8–20 गुना अधिक (§G), जहाँ

$da/dt = 3\,(k_2/Q)\,(m/M)\,(R/a)^5 na$। वलय के किनारे पर विपरीत हवा फ़ोबोस पर ज्वार को संतुलित करती है, $F = \frac{1}{2}\rho_g A v^2$ जहाँ $v \approx 100$ m s^{-1}, तथा ρ_g गैस घनत्व है और A चंद्रमा का अनुप्रस्थ काट। रेखा से होकर हटाया गया घूर्णन पीछे हटती रेखा पर, 9,080 से 20,428 km तक, वृत्ताकार कक्षा के कोणीय संवेग पर वहन किया जाता है।

स्थलाकृति और फ़ोबोस तथा डीमोस के आकृति मॉडलों का विश्लेषण कोड के साथ रखी गई पृथक स्क्रिप्टों से किया गया।

APPENDIX B

प्रेक्षण प्रोटोकॉल

इस शोधपत्र के पूर्वानुमानों का परीक्षण उन मापों से किया जा सकता है जिन्हें करने के लिए वर्तमान और नियोजित मिशन अभिकल्पित हैं। हम उन्हें मिशन के अनुसार सूचीबद्ध करते हैं, ताकि प्रत्येक दल देख सके कि यह विवरण उसके आँकड़ों से क्या माँगता है। प्रत्येक पंक्ति बताती है कि क्या मापना है, विवरण क्या अपेक्षा करता है, कौन-सा परिणाम उसका खंडन करेगा, और स्वीकृत व्याख्या क्या अपेक्षा करती है।

#	माप	यहाँ अपेक्षित	खंडन का आधार	स्वीकृत व्याख्या
MMX (JAXA): फ़ोबोस पर अवतरण 2027, नमूना वापसी 2031, डीमोस के पास से उड़ानें				
B1	फ़ोबोस नमूनों के O, Cr और Ti समस्थानिक; D/H	केवल मंगलीय रेखा पर	Mars से भिन्न और किसी आदिम क्षुद्रग्रह से मेल खाते मान	प्रग्रहण: क्षुद्रग्रह। प्रभाव: Mars तथा प्रहारक
B2	बाहरी घटक	कोई नहीं: शुद्ध Mars	एक उल्लेखनीय प्रहारक घटक	प्रभाव: एक बड़ा घटक
B3	Zn और K समस्थानिक	अविस्थापित: कोई वाष्पीकरण और पुनः संघनन नहीं	हल्के समस्थानिक क्षीण	प्रभाव: क्षीण
B4	कण-बनावट	ठंडा ज्वालामुखीय फेन: बंद पुटिका-छिद्र, जलयोजित खनिज	वाष्प से संघनित काँच के गोलक	प्रभाव: पिघला और पुनः संघनित
B5	फ़ोबोस का गुरुत्व क्षेत्र	द्रव्यमान केंद्र Mars की ओर, कुंद छोर की ओर, 300–500 m विस्थापित	तीक्ष्ण छोर की ओर विस्थापित	कोई पूर्वानुमान नहीं
B6	खाँचों का चित्रण	एक ओर सांद्रित; पिंड के साथ मुड़ी हुई, दीर्घीकृत आकृति पर सीधी; Stickney के तल पर दबी हुई; किनारे तीक्ष्ण या थोड़े घिसे; सतह उत्कीर्ण, चिकनी नहीं	Stickney के तल पर खाँचें बाहर जितनी ही तीक्ष्ण	ज्वार या Stickney का प्रक्षिप्त पदार्थ

#	माप	यहाँ अपेक्षित	खंडन का आधार	स्वीकृत व्याख्या
B7	गर्त-शृंखलाओं का चित्रण	सीधी, खाँचों के बगल में और उन्हें कभी न काटती हुई; समान अंतराल पर गर्त; शृंखलाएँ पिछले, तीक्ष्ण छोर पर समाप्त	खाँचों को यादृच्छिक रूप से काटती गर्त-शृंखलाएँ; अनियमित अंतराल	द्वितीयक प्रभाव
B8	डीमोस के पास से उड़ानें: आकृति और गड्ढे	उथले, घिसे गड्ढे; संघटन फ़ोबोस जैसा	फ़ोबोस से भिन्न संघटन	अभिवृद्ध मलबा; रेगोलिथ-भराव
Mars परिक्रमायान (MRO, Mars Express, TGO)				
B9	चारों Tharsis ज्वालामुखियों में से प्रत्येक के पूर्व में, उनके अक्षांश के साथ, चित्र	बड़े खंडों या क्रेटरों की शृंखलाएँ: वापस गिरे दुर्बल प्रक्षेपण	—	ज्वालामुखियों से कोई संबंध नहीं
B10	Pavonis काल्डेरा के नीचे गुरुत्व, Arsia की तुलना में	Pavonis के नीचे द्रव्यमान न्यूनता, Arsia के नीचे से बड़ी: प्रक्षेपण करने वाला भंडार	Pavonis के नीचे द्रव्यमान आधिक्य; Arsia के नीचे बड़ी न्यूनता (तब Arsia का पुनः परीक्षण आवश्यक)	एक सामान्य शील्ड काल्डेरा
Perseverance के लौटाए गए रेगोलिथ नमूने				
B11	एकल धूल-कणों की आयु	4 अरब वर्ष से अधिक पुराना एक घटक (गिरे हुए वलय का पदार्थ), स्थानीय रूप से पिसे पदार्थ के साथ मिश्रित	—	केवल अपक्षयित पदार्थ
B12	कणों में सौर-पवन He और Ne	प्राचीन कण जो इन्हें वहन करते हैं, वलय में अंतरिक्ष में बिताए समय से	ऐसे कोई कण नहीं	ऐसे कोई कण नहीं
B13	प्राचीन घटक का संघटन	फ़ोबोस रेगोलिथ जैसा	उससे भिन्न	कोई पूर्वानुमान नहीं
भावी भूकंपीय केंद्र				
B14	Tharsis के नीचे मध्य-पर्पटी	जल-संतृप्त, जैसे InSight के नीचे	शुष्क	चंद्रमाओं से कोई संबंध नहीं
B16	कोर की स्थिति	केंद्रित, या उभार की ओर थोड़ा विस्थापित, 255–263°E (§C.7)	स्पष्ट रूप से किसी अन्य दिशा में विस्थापित	कोई पूर्वानुमान नहीं
एक भावी मिशन				
B15	डीमोस का एक नमूना	फ़ोबोस जैसी ही मंगलीय पहचान-छाप	एक भिन्न उद्गम	असंबद्ध इतिहास

सारणी B1. प्रस्तावित माप और खंडन के परीक्षण, मिशन-दर-मिशन।

संदर्भ

Anderson, R. C., Dohm, J. M., Golombek, M. P., et al. (2001). Primary centers and secondary concentrations of tectonic activity through time in the western hemisphere of Mars. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 106, 20563–20585.

Baker, V. R., & Milton, D. J. (1974). Erosion by catastrophic floods on Mars and Earth. *Icarus*, 23, 27–41.

Banerdt, W. B., Golombek, M. P., & Tanaka, K. L. (1992). Stress and tectonics on Mars. In H. H. Kieffer et al. (Eds.), *Mars* (pp. 249–297). University of Arizona Press.

Basilevsky, A. T., Lorenz, C. A., Shingareva, T. V., Head, J. W., Ramsley, K. R., & Zubarev, A. E. (2014). The surface geology and geomorphology of Phobos. *Planetary and Space Science*, 102, 95–118.

Berger, J. A., Schmidt, M. E., Gellert, R., et al. (2016). A global Mars dust composition refined by the Alpha-Particle X-ray Spectrometer in Gale Crater. *Geophysical Research Letters*, 43, 67–75.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. *Nature Geoscience*, 8, 913–917.

Burgisser, A., Poussineau, S., Arbaret, L., Druitt, T. H., Giachetti, T., & Bourdier, J.-L. (2010). Pre-explosive conduit conditions of the 1997 Vulcanian explosions at Soufrière Hills Volcano, Montserrat: I. Pressure and vesicularity distributions. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 194, 27–41.

Canup, R., & Salmon, J. (2018). Origin of Phobos and Deimos by the impact of a Vesta-to-Ceres sized body with Mars. *Science Advances*, 4, eaar6887.

Cartan, É. (1924). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto*, 2, 9–17.

Cashman, K. V., Thornber, C. R., & Pallister, J. S. (2008). From dome to dust: shallow crystallization and fragmentation of conduit magma during the 2004–2006 dome extrusion of Mount St. Helens, Washington. In *A Volcano Rekindled*, U.S. Geological Survey Professional Paper 1750, 387–413.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., Johnson, T. V., Lunine, J. I., & Thomas, P. C. (2007). Iapetus’ geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. *Icarus*, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press.

Cheng, B., Asphaug, E., Ballouz, R.-L., Yu, Y., & Baoyin, H. (2022). Numerical simulations of drainage grooves in response to extensional fracturing: testing the Phobos groove formation model. *The Planetary Science Journal*, 3, 249.

Clarke, A. B., Esposti Ongaro, T., & Belousov, A. (2015). Vulcanian eruptions. In H. Sigurdsson et al. (Eds.), *The Encyclopedia of Volcanoes* (2nd ed., pp. 505–518). Academic Press.

Crumpler, L. S., Head, J. W., & Aubele, J. C. (1996). Calderas on Mars: characteristics, structure, and associated flank deformation. *Geological Society, London, Special Publications*, 110, 307–348.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. *The Astrophysical Journal Letters*, 896, L28.

Darwin, G. H. (1902). On the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 198, 301–331.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. *Nature*, 473, 489–492.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. *Earth, Planets and Space*, 75, 103.

Fagents, S. A., & Wilson, L. (1993). Explosive volcanic eruptions — VII. The ranges of pyroclasts ejected in transient volcanic explosions. *Geophysical Journal International*, 113, 359–370.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. *Science*, 313, 652–655.

Genova, A., Goossens, S., Lemoine, F. G., et al. (2016). Seasonal and static gravity field of Mars from MGS, Mars Odyssey and MRO radio science. *Icarus*, 272, 228–245.

Grott, M., Morschhauser, A., Breuer, D., & Hauber, E. (2011). Volcanic outgassing of CO_2 and H_2O on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 308, 391–400.

Harrison, K. P., & Chapman, M. G. (2008). Evidence for ponding and catastrophic floods in central Valles Marineris, Mars. *Icarus*, 198, 351–364.

Hesselbrock, A. J., & Minton, D. A. (2017). An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos. *Nature Geoscience*, 10, 266–269.

Hurford, T. A., Asphaug, E., Spitale, J. N., et al. (2016). Tidal disruption of Phobos as the cause of surface fractures. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 1054–1065.

Hyodo, R., Genda, H., Charnoz, S., & Rosenblatt, P. (2017). On the impact origin of Phobos and Deimos I: thermodynamic and physical aspects. *The Astrophysical Journal*, 845, 125.

IAU Working Group for Planetary System Nomenclature / USGS Astrogeology Science Center. *Gazetteer of Planetary Nomenclature*, entry “Pavonis Mons”. https://planetarynames.wr.usgs.gov/.

Iurato, G. (2014). The dawning of the theory of equilibrium figures: a brief historical account from the 17th through the 20th century. arXiv:1409.3858.

Jakosky, B. M., et al. (2018). Loss of the Martian atmosphere to space: present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time. *Icarus*, 315, 146–157.

JAXA. *Martian Moons eXploration (MMX)*, mission overview and schedule. https://www.mmx.jaxa.jp/en/.

Jeans, J. H. (1917). On the instability of the pear-shaped figure of equilibrium of a rotating mass of liquid. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 217, 1–34.

Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.

Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from protoplanets under a realistic accretion condition. *The Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.

Kuramoto, K., Kawakatsu, Y., Fujimoto, M., et al. (2022). Martian Moons Exploration MMX: sample return mission to Phobos elucidating formation processes of habitable planets. *Earth, Planets and Space*, 74, 12.

Labrosse, S., Poirier, J.-P., & Le Mouël, J.-L. (2001). The age of the inner core. *Earth and Planetary Science Letters*, 190, 111–123.

Lainey, V., et al. (2021). Mars moon ephemerides after 14 years of Mars Express data. *Astronomy & Astrophysics*, 650, A64.

Lunine, J. I., Chambers, J., Morbidelli, A., & Leshin, L. A. (2003). The origin of water on Mars. *Icarus*, 165, 1–8.

Lyapunov, A. M. (1905). Sur un problème de Tchebychef. *Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg*, 17(3).

McCord, T. B., & Sotin, C. (2005). Ceres: evolution and current state. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 110, E05009.

Miguel, Y., & Brunini, A. (2010). Planet formation: statistics of spin rates and obliquities of extrasolar planets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406, 1935–1943.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos’ grooves. *Planetary and Space Science*, 102, 119–143.

NASA/JPL Solar System Dynamics. *Planetary Satellite Physical Parameters*. https://ssd.jpl.nasa.gov/sats/phys_par/.

Ojha, L., Lewis, K., Karunatillake, S., & Schmidt, M. (2018). The Medusae Fossae Formation as the single largest source of dust on Mars. *Nature Communications*, 9, 2867.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. *Nature*, 550, 219–223.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. *Nature*, 537, 515–517.

Pätzold, M., Andert, T. P., Cardesín-Moinelo, A., Cicchetti, A., & Ziese, R. (2025). Investigations of the Moon Phobos by Mars Express and implications towards its origin. *Space Science Reviews*, 221, 41.

Phillips, R. J., Zuber, M. T., Solomon, S. C., et al. (2001). Ancient geodynamics and global-scale hydrology on Mars. *Science*, 291, 2587–2591.

Ramsley, K. R., & Head, J. W. (2019). Origin of Phobos grooves: testing the Stickney crater ejecta model. *Planetary and Space Science*, 165, 137–147.

Rosenblatt, P., Charnoz, S., Dunseath, K. M., et al. (2016). Accretion of Phobos and Deimos in an extended debris disc stirred by transient moons. *Nature Geoscience*, 9, 581–583.

Schmedemann, N., Michael, G. G., Ivanov, B. A., Murray, J. B., & Neukum, G. (2014). The age of Phobos and its largest crater, Stickney. *Planetary and Space Science*, 102, 152–163.

Smith, D. E., et al. (2001). Mars Orbiter Laser Altimeter: experiment summary after the first year of global mapping of Mars. *Journal of Geophysical Research*, 106, 23689–23722.

Thomas, P. (1979). Surface features of Phobos and Deimos. *Icarus*, 40, 223–243.

Thomas, P., Veverka, J., Bloom, A., & Duxbury, T. (1979). Grooves on Phobos: their distribution, morphology and possible origin. *Journal of Geophysical Research*, 84, 8457–8477.

Villanueva, G. L., Mumma, M. J., Novak, R. E., et al. (2015). Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: probing current and ancient reservoirs. *Science*, 348, 218–221.

Weidenschilling, S. J. (1977). Aerodynamics of solid bodies in the solar nebula. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 180, 57–70.

Wieczorek, M. A. (2015). Gravity and topography of the terrestrial planets. In *Treatise on Geophysics*, 2nd ed., vol. 10, Elsevier, 153–193.

Wright, V., Manga, M., & Panning, M. P. (2024). Liquid water in the Martian mid-crust. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121, e2409983121.

Zhong, S., & Zuber, M. T. (2001). Degree-1 mantle convection and the crustal dichotomy on Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 189, 75–84.

Zuber, M. T., Smith, D. E., Phillips, R. J., et al. (1998). Shape of the northern hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA). *Geophysical Research Letters*, 25, 4393–4396.

घोषणाएँ

लेखक: Zohar Duran, स्वतंत्र शोधकर्ता, Ramla, Israel। ORCID 0009-0005-3194-9387।

वित्तपोषण: इस शोध को कोई बाहरी वित्तपोषण प्राप्त नहीं हुआ।

हितों का टकराव: लेखक किसी हित-टकराव की घोषणा नहीं करता।

आँकड़ों की उपलब्धता: शोधपत्र की प्रत्येक संख्या को पुनरुत्पादित करने वाली स्क्रिप्ट और उसका आउटपुट पूरक सामग्री के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रयुक्त सार्वजनिक आँकड़े पाठ में उद्धृत हैं।

AI उपकरणों का उपयोग: लेखक ने AI सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google's AI search assistant) का उपयोग संगणना स्क्रिप्ट लिखने और चलाने, आकृति मॉडलों का विश्लेषण करने, चित्र और सारणियाँ तैयार करने, तथा भाषा-संपादन के लिए किया। विवरण और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं। लेखक ने सामग्री की जाँच की है और उसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी लेता है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com